

分类号_____

密 级_____

UDC_____

单位代码 10733

甘肃农业大学

硕士学位论文

维生素 C 和中草药
添加剂对夏季种公鸡繁殖性能的影响

Effect of Vc and Chinese Herbal Medicines as Feed
Additives on Reproductive Performance in Cockerel in summer

谭千洪

指导教师姓名 张兆旺 教授 (甘肃农业大学动科院 兰州 730070)

学科专业名称 动物遗传育种与繁殖 研究 方 向 动物繁殖技术

论文答辩日期 2010 年 6 月 2 日 学位授予日期 2010 年 6 月

答辩委员会主席 罗玉柱 教 授

评 阅 人 魏时来 教 授

苏永生 研究员

2010年6月

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得甘肃农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名： 

签字日期：2010年6月6日

甘肃农业大学
学位论文版权认定和使用授权书

研究生姓名: 谭 千 洪 所在学院: 动物科学技术学院
学位级别: 硕 士 学科专业: 动物遗传育种与繁殖
学位论文题目: Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡繁殖性能的影响
本人于 2008 年 7 月 1 日至 2010 年 5 月 18 日在导师 张兆旺 指导下,
从事 种公鸡繁殖性能
_____ 的研究。
产权内容: ①本次试验的中草药配方②Vc 和中草药添加剂对种公鸡血浆生殖激素的影响

现认定以下条款:

- 1、本人毕业后发表与研究内容有关的文章,作者第一署名为甘肃农业大学。
- 2、学位论文中包含的研究成果的知识产权归 甘肃农业大学。
未经指导教师和 甘肃农业大学 同意,本人不得私自从事与课题有关的任何开发和盈利性活动。
- 3、本人完全了解甘肃农业大学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版,允许论文被查阅和借用。本人授权甘肃农业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名: 谭千洪
签字日期: 2010 年 6 月 6 日

导师签名: 张兆旺
签字日期: 2010 年 6 月 6 日

学位论文作者毕业后去向:

工作单位:

电 话:

通讯地址:

邮 编:

摘要

本文针对种公鸡在炎热夏季繁殖性能下降的生产实际问题,将 30 只 40 周龄体重约 2250g 的父母代安卡红种公鸡,随机分成三组,分别为 Vc 组、中草药组和对照组,每组 10 只,试验组分别在饲喂的基础日粮中添加 250mg / kg 的 Vc、1.5 % 的中草药(淫羊藿、菟丝子、甘草、肉桂、巴戟天等),对照组只饲喂基础日粮。整个试验期间主要观测和分析指标为:采食量、精液污染率、精液品质(采精量、精子活率、精子密度、精子畸形率)、种蛋受精率、精子抗冻性(个体、组间)、体重睾丸重鸡冠重与采精量的相关性以及血浆生殖激素等,旨在探讨 Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡繁殖性能的影响,以期从不同角度采取相应措施改善种公鸡的精液品质,为夏季种公鸡繁殖性能的提高及遗传资源保护提供技术支撑。具体试验结果如下:

1. 从预饲期末到试验后 15d 对照组种公鸡的平均采食量下降了 $7.4\text{g}\cdot\text{d}^{-1}$ /只。
2. 在整个试验期间,Vc 组的平均污染率比对照组的平均污染率降低了 13.9%,中草药组的平均污染率比对照组的平均污染率降低了 9.9%。
3. 试验期 60d 时与预饲期末相比,Vc 组每只鸡的有效精子数(有效精子数=采精量 $\times$ 精子密度 $\times$ 活率)为 5.38 亿个,中草药组每只鸡的有效精子数为 5.41 亿个,对照组每只鸡的有效精子数为 2.55 亿个。从而可以推算出,Vc 组每只鸡的有效精子数比对照组每只鸡的有效精子数多 2.83 亿个,中草药组每只鸡的有效精子数比对照组每只鸡的有效精子数多 2.86 亿个。输精量每头份确保每天有 3000 万个有效精子,Vc 组和中草药组每只种公鸡可以增加近 10 只与配母鸡。Vc 组和中草药组的受精率分别比对照组提高了 2.0%和 4.0%,差异显著($P < 0.05$)。
4. 稀释液中加入 1g/L 牛磺酸对鸡精子的冷冻有较好的保护作用,中草药组鸡精子的抗冻性普遍较好,100%种公鸡个体之间的精子冻后活力都在 0.3 以上。
5. 种公鸡的睾丸重与鸡冠重、睾丸重与采精量均呈不同程度的正相关。与预饲期相比,试验 60d 时 Vc 组公鸡血浆睾酮浓度增加了 $0.31\text{ng}\cdot\text{L}^{-1}$,差异显著($p < 0.05$),Vc 组公鸡血浆促黄体素浓度增加了 $0.45\text{mIU}\cdot\text{mL}^{-1}$,差异显著($p < 0.05$),Vc 组公鸡血浆促卵泡素浓度增加了 $0.13\text{mIU}\cdot\text{mL}^{-1}$,差异显著($p < 0.05$);中草药组公鸡血浆睾酮浓度增加了 $1.47\text{ng}\cdot\text{L}^{-1}$,差异极显著($p < 0.01$),中草药组公鸡血

浆促黄体素浓度增加了 $1.62\text{mIU} \cdot \text{mL}^{-1}$ ，差异极显著 ($p < 0.01$) 中草药组公鸡血浆促卵泡素浓度增加了 $0.88\text{mIU} \cdot \text{mL}^{-1}$ ，差异极显著 ($p < 0.01$)。

由此可见，在日粮中添加 Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡繁殖性能的提高有明显地促进作用。在炎热的夏季，种公鸡采食量正常，“下丘脑—垂体—睾丸轴”的调节作用得到了充分的发挥，从而改善种公鸡的精液品质，提高种蛋的受精率。在实际生产中，建议在夏季种公鸡的饲养中，在基础日粮中添加一定的 Vc 和中草药添加剂，从而提高种公鸡的繁殖性能，增加种鸡场的经济效益。

关键词：维生素 C；中草药；添加剂；种公鸡；繁殖性能；精液品质

Summary

This article in view of plants the cockerel to reproduce the production actual problem which the performance drops in the hot summer, 30 只 40 week age body weights which is approximately the 2250g parents generation of peaceful card Red Indian cockerel, divides into three groups stochastically, which are the Vc group, the Chinese medicine group and the control group, each group of 10, the experimental group is fed in the foundation date grain which is increased 250mg/kg Vc, 1.5% Chinese medicine separately (obscene Yang Huo, cuscuth japonica, licorice, Chinese cassia tree, merinda officinalis and so on), the control group only is fed the foundation date grain. Entire experimental period mainly observes and analysis target is: the seminal fluid pollution rate, the seminal fluid quality (Picks the fine Picked quantity, sperm living rate, the sperm density, the sperm abnormal rate), the breeding egg rate of fertilization, the sperm frost resistance (Individual, group), the body weight testicle heavy cockscomb with to pick fine aspects again and so on quantity relevance as well as blood plasma reproduction hormone conducts, for the purpose of discussing Vc and the Chinese medicine chemical additive plants the cockerel reproduction performance to the summer the influence, plants cockerel's seminal fluid quality by the time from the different angle improvement, plants the cockerel reproduction performance for the summer the enhancement and the genetic resources protection provides the technical support. The concrete test result is as follows:

1. From the end of the raising period in advance after the experiment the 15d control group cockerel's average to the appetite to drop 7.4g.d-1/each chicken.
2. In feeding the chemical additive entire experimental period, the Vc group's average pollution rate reduced 13.9% compared to control group's average pollution rate, the Chinese medicine group's average pollution rate reduced 9.9% compared to control group's average pollution rate.
3. When trial period 60d compare to raised the end of the advanced period, the Vc group each chicken's effective sperm number (effective sperm number = picks fine quantity * sperm density * living rate) is 538,000,000, the Chinese medicine group each chicken's effective sperm number is 541,000,000, the control group each chicken's effective sperm number is 255,000,000. Thus it may calculate that Vc group each chicken's effective sperm number compared to control group each chicken's effective sperm number many 283,000,000, Chinese medicine group each chicken's effective sperm number compared to control group each chicken's effective sperm number many 286,000,000. Loses fine quantity each share to guarantee that every day has 10,000,000 effective sperms, the Vc group and the Chinese medicine group each only plants the cockerel to be possible to increase 28 with to match the hen. The Vc group and the Chinese medicine group's rate of fertilization enhanced 2.0% and 4.0% separately compared to the control group a, the difference is remarkable ($P < 0.05$).
4. Add 1g/L taurine to the fluid to have better protective function to sperm's freezing, after the Chinese medicine group's frozen, sperm activity is generally higher, 100% kind of cockerel's frozen sperm activity is above 0.3.
5. The cockerel's testicle is again heavy with the cocks comb, the testicle with the fine picked quantity to assume the varying degree again related. Compare with raised the time, experimented when 60d the Vc group cockerel blood plasma testosterone density in advance increased 0.31ng. L-1, the difference is remarkable ($p < 0.05$), the Vc group cockerel blood plasma pressed the lutein density to increase 0.45 mIU.mL-1, the difference is remarkable ($p < 0.05$), the Vc group cockerel blood plasma prolan density increased 0.13 mIU.mL-1, the difference is remarkable; ($p < 0.05$) The Chinese medicine group cockerel blood plasma testosterone density increased 1.47 ng. L-1, the difference is extremely remarkable($p < 0.01$), the Chinese medicine group cockerel blood plasma pressed the lutein density to increase 1.62mIU.mL-1, the difference is extremely remarkable($p < 0.01$), The Chinese medicine group cockerel blood plasma prolan density increased 0.88mIU.mL-1, the difference is extremely remarkable($p < 0.01$).

Thus it can be seen, add Vc and the Chinese medicine chemical additive to the date grain plants the cockerel reproduction performance to the summer the enhancement to have obviously the promoter action. In the burning hot summer, plants the cockerel to pick the appetite to be

normal, “hypothalamic - pituitary gland - testicle axis” the function obtained the full display, thus improving plants cockerel's seminal fluid quality, the breeding egg the rate of fertilization is enhanced. In the actual production, suggested cockerel's the date grain in the summer, add certain Vc and the Chinese medicine chemical additive to the foundation date grain, thus enhancing cockerel's reproduction performance, increasing the chicken house the economic efficiency.

Key words: Vitamin C; Chinese medicine; Chemical additive; cockerel; Reproduction performance; Seminal fluid quality

目 录

摘 要.....	I
SUMMARY	III
第一部分 文献综述.....	1
1、维生素 C 添加剂的概述.....	1
1.1 维生素 C 的生理功能.....	1
1.2 维生素 C 的研究现状.....	2
1.3 维生素 C 与家禽的健康.....	3
1.4 维生素 C 对动物繁殖性能的作用.....	5
2、中草药添加剂的概述.....	5
2.1 中草药添加剂的研究背景.....	5
2.2 中草药添加剂对家畜精液品质影响的研究进展.....	8
2.3 中草药添加剂提高家畜繁殖性能的机理.....	9
2.4 中草药添加剂研究的现存问题和开发方向.....	11
2.5 中草药添加剂应用中注意的问题.....	13
2.6 中草药添加剂的前景与展望.....	14
3、本研究的目的与意义.....	14
第二部分 试验研究.....	16
1、试验材料与方法.....	17
1.1VC 和中草药来源及复方组成.....	17
1.2 主要仪器设备与试剂.....	17
1.3 试验动物与试验设计.....	18
1.4 试验地点、时间及饲养管理.....	18
1.5 血样采集.....	19
1.6 测定指标.....	19
1.7 数据处理.....	21
2、试验结果.....	21
2.1VC 和中草药添加剂对夏季种公鸡平均采食量的影响.....	21
2.2VC 和中草药添加剂对鸡精液污染的影响.....	22

2.3Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡精液品质及种种蛋受精率的影响...	23
2.4Vc 和中草药添加剂对鸡精子抗冻性的影响	28
2.5Vc 和中草药添加剂对种公鸡体重睾丸重冠重与采精量相关性的研究及 对血浆生殖激素的影响.....	30
3、讨论.....	34
3.1 Vc 和中草药成分及药理分析	34
3.2 Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡平均采食量的影响	35
3.3 Vc 和中草药添加剂对鸡精液污染的影响	36
3.4 Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡精液品质及种种蛋受精率的影响	37
3.5 Vc 和中草药添加剂对鸡精子抗冻性的影响	39
3.6 Vc 和中草药添加剂对种公鸡体重睾丸重冠重与采精量相关性的研究对 血浆生殖激素的影响.....	40
第三部分 结论	44
致谢.....	45
参考文献.....	46
作者简介.....	51
导师简介.....	52
独创性声明.....	54
附录.....	55

第一部分 文献综述

1 维生素 C 添加剂的概述

维生素 C (Vc)，又称抗坏血酸，是一种无色、无嗅、味微酸、易溶于己糖衍生物。它是畜禽机体必需的营养物质，对促进畜禽的生产性能的发挥，增强抗病力等有着重要的作用，尤其是畜处于高温、运输、转群等应激状态下使用效果更为显著。

1.1 维生素 C 的生理功能

1.1.1 Vc 最主要的功能是参与胶原蛋白的合成

Vc 可保持细胞问质的完整，维护结缔组织、骨质、牙釉质及毛细血管的正常结构与功能，促进创伤与骨折愈合。动物缺乏 Vc 会发生坏血病，出现牙齿松动，骨骼变脆，毛细血管及皮下出。

1.1.2 Vc 可促进肠道内铁的吸收和在体内的转运

Vc 在小肠中会与铁结合，能促进肠道中铁的吸收，可将血浆中载铁蛋白的 Fe 还原为 Fe，形成铁蛋白，贮存于肝中，合成血红蛋白时亦需 Vc 将 Fe 还原为 Fe。Vc 使亚络合酶的巯基(—SH)处于活性状态，使其充分发挥作用。Vc 也参与叶酸代谢，可将叶酸还原成四氢叶酸的活性形式。缺乏会引致造血机能发生障碍。

1.1.3 Vc 具有抗应激作用

Vc 在急性应激状态中，可降低血浆中的糖皮质激素水平。在应激状态时，动物死亡的原因是体内的贮备耗尽，或肾上腺皮质激素衰竭而无法产生足够的应激激素——皮质酮，使动物难以继续生存。皮质酮是肾上腺产生的主要糖皮质激素，只要生成皮质酮，体内贮备便能转化成能量。如果肾上腺皮质耗尽，动物就因得不到皮质酮，也得不到克服应激因子所需的能量而死亡。因此，任何能延长皮质酮分泌时间的措施都有助于动物避免死亡。Vc 能够通过调节某些关键的酶反应步骤来控制皮质酮的生成。

1.1.4 Vc 可改善细胞免疫作用

Vc 参与多巴胺去甲肾上腺素的合成，可促进抗体生成 (体内高浓度的 Vc 可将胱氨酸还原成半胱氨酸，而免疫球蛋白中的二硫键(s—S)，都是由两个半胱氨

酸组成的)和白细胞的吞噬细菌能力,同时激发 T 细胞和 B 细胞的活力,增强机体免疫功能。Vc 还能刺激机体产生更多的干扰素,因此 Vc 是有效的抗病毒剂,可保护机体不受病毒的侵袭。

1.1.5 Vc 参与钙的代谢

VD3 首先在肝脏内被羟化为 25 一羟胆钙化醇,再运送到肾脏进一步羟化成 1, 25 一二羟胆钙化醇,在肾脏中的这一过程中需要一种羟化酶参与,而 Vc 能够促进肾脏中羟化酶的活性。

1.1.6 Vc 能够增加精液量和精子生成

在胆固醇合成雄性激素的过程中,一系列关键酶都是以 Vc 为协同因子和调节因子,Vc 的作用可以将一部分皮质酮的合成转向雄性激素如睾酮的合成。实践证明,饲料中添加 Vc 后种畜禽的精液量和精子数目有所上升,繁殖力有所提高。

1.1.7 Vc 参与体内氧化一还原反应

促进生物氧化过程,缺乏会降低动物谷胱甘肽浓度,损害动物抗氧化系统。

1.1.8 Vc 具有抗癌、解毒作用

Vc 是抗氧化剂,具有降低氧化脂质,降低血清胆固醇等作用,可参与肝脏解毒,阻断亚硝胺的形成,预防癌症。大量的 Vc 可使细胞内环一磷酸腺甙等的含量有所提高,从而使恶变细胞再转为正常,再加上 Vc 在动物体内可抑制亚硝胺的生成。所以 Vc 有抗癌作用,又因为 Vc 能保护酶的活性巯基,所以还具有解毒作用。

1.2 维生素 C 的研究现状

1.2.1 Vc 在抗热应激方面的应用

Vc 与维生素 E 协同可影响热应激条件下畜禽的基础代谢如脂肪代谢、离子平衡,以及不同动物热应激时期的抗氧化作用及添加量。Vc 可改善热应激鸡的胴体品质和血清中 Vc 含量。日粮添加 Vc 200mg/kg 有提高肉仔鸡生产性能的趋势和明显提高血浆和肝脏中 Vc 含量。日粮中添加 250mg/kg Vc 可提高热应激下肉仔鸡的日增重及饲料转化率,也可改善肉鸡的胴体品质,提高热胴体重和冷胴体重。在热应激出现前 24h 就补充 Vc 会取得很好的效果,紧接着在饲料和饮水中继续补充 Vc,这将至少在热应激出现前 12—16h 使血浆中的 Vc 含量达到一个有效的保护水平。

在饲料中没有补充Vc的情况下，建议提前24h连续在饮水中补充Vc1000mg/L，直到热应激消除。在 35℃的高温下，在饲料中添加 Vc 400~600mg/kg可以显著改善肉鸡生产性能，对于维持体温恒定和减少呼吸频率也有良好效果。在饲料中添加 VC可促进热应激条件下肥育猪采食，促进饲料在体内的消化，提高各营养物质的消化率，为机体提供更多的可利用营养物质，从而提高饲料的利用率，促进生长。在正常情况下，育肥猪饲料可中添加Vc100~150mg/kg。

1.2.2 Vc 在改善肉仔鸡骨骼发育方面的作用

肉仔鸡在育雏阶段会不同程度地存在着骨骼畸形、腿软和一过性瘫痪症状，补充钙、磷、VD3 效果不明显的情况下，补加 Vc 后可迅速恢复。肉鸡饲养的育雏阶段需要添加 Vc，建议添加量为 150mg / kg。而公鸡由于需要量大，可适量加大用量并延长时间。

1.2.3 Vc 在蛋鸡方面的应用

商品蛋鸡内源 Vc 合成普遍不足，因此随着 13 龄增加，蛋壳钙化不良现象也随之增多。Vc 参与胶原组织合成并促进蛋壳的钙化，可改善蛋壳质量，提高产蛋率。正常情况下，建议在蛋鸡饲料中添加 Vc100mg/kg。

1.2.4 Vc 在提高种公鸡受精能力方面的应用

戴剑(1997)指出，日粮中加入正常剂量两倍的维生素C可增加种公鸡精子数、提高受精率。刘周晓(1999)曾研究了添加剂量分别为200 mg/kg、250 mg/kg、300 mg/kg的维生素C对肉种鸡繁殖力的影响，结果表明，3个试验组的排精量、精子密度、精子数、种蛋受精率、孵化率和健雏率均显著高于对照组，并且指出维生素C的最佳添加剂量为250mg/kg。

1.2.5 Vc在提高动物免疫力方面的应用

Vc可使干扰素的含量提高，因而能保证细胞免受病毒的侵染。在饲料中添加Vc1000mg / kg不仅可改善由皮质醇引起的免疫抑制，而且还可明显增加鸡抗绵羊红细胞和布氏杆菌的最初凝集水平。当然，Vc也不是补得越多越好，过量的Vc可诱导动物线粒体脂质过氧化和脂褐素的生成，可降低线粒体膜的流动性，引起线粒体膨胀；可导致维生素B12的缺乏，引起腹泻、牙龈出血以及引起心脏和循环系统等方面问题。

1.3 维生素C与家禽的健康

1.3.1 维生素C与生长期的家禽

将维生素C补充给应激中的生长鸡，相关试验显示具有全程性的效果，甚至到屠宰时仍有效益。不论应激是源自于必须的管理措施，如剪嘴、预防接种还是疾病、热应激或屠宰前饲，研究显示生长期的家禽如果补充维生素C，其生长表现要比未补充维生素C的家禽好。由于家禽合成维生素C的能力似乎和年龄有关，因此未补充维生素C的年轻鸡只可能较不容易对应激产生反应的能力。据估计一日龄雏鸡合成维生素C的能力仅为34周龄鸡的1/6到1/3。家禽成长并面临环境和免疫方面的应激，不论是采用单一或是合并的补充方法来添加维生素C，都能获得持续的效果。有人报告指出，喂饲330毫克/千克维生素C的白色来亨鸡因为炎热而引起的死亡率为0，相比之下，未补充维生素C的白色来亨鸡因炎热而引起的死亡率为40%。但是补充了330毫克/千克以上的维生素C，对于存活率并没有进一步的明显改善作用。

由于炎热的气候和其他环境中的应激因子都会降低免疫反应，因此在感染疾病的时候，维生素C的需求量会有明显的增加。有人指出在热应激的时候，鸡只对于绵羊红血球细胞所产生的抗体反应会受到抑制，但是当饲料中补充1000毫克/千克维生素C的时候，鸡只对于绵羊红血球细胞所产生的抗体反应则有相反情形。其他研究学者发现，如果在大肠杆菌感染的前一天补充300毫克/千克的维生素C，能够明显地降低心包炎或死亡率。试验中鸡只分别添加220、440、660毫克/千克的维生素C，发现可明显地降低鸡只的发病率和死亡率。在低度到中度的应激状况下，补充维生素C具有最佳的效果；在严重应激的状况下，补充维生素C无法降低心包炎或死亡率。其他的研究显示，暴露于热应激和球虫病的肉鸡，如果补充1000毫克/克的维生素C会有较低的失重。这是相当重要的研究成果，因为饲料采食量的降低会提高鸡只对于传染性疾病的感觉性。

在生产季节结束的时候，肉鸡必须面临抓鸡、上笼、停水、停料、运输等等额外的应激状况，根据研究显示，维生素C对于肉鸡在这段时间内的生产表现而言仍是很重要的。上市期间的应激似乎能够改变家禽的电解质平衡，造成鸡只脱水的现象。有人指出在屠宰前24小时，于肉鸡饮水中添加1200毫克/千克的维生素C能够防止脱水的发生。这种作法的效益是在于防止鸡只于屠宰之后体重缩水。在这3个试验中，于屠宰前20到32小时，分别在饮水中添加488—1200毫克/千克的维生素C，可使得冷冻屠体的屠宰率明显提高0.45%~1.81

%。在另一研究中也发现，鸡只在补充维生素C之后，其鸡胸肉的屠宰率也有明显的增加。

1.3.2 维生素C与利用鸡

由于维生素C参与固醇类激素的合成，包括性激素在内，因此补充维生素C可改善应激鸡只的繁殖表现。种鸡和蛋鸡就如同其他家禽一样，在某些情况下会产生热应激的现象，所导致的代谢异常包括增加皮质固醇的产量改变酸碱平衡、抑制免疫功能和繁殖力。

1.4 Vc对其他动物繁殖性能的作用

维生素对水生动物繁殖性能有重要作用。对于Vc影响生殖性能的原因，Fraga等^[1]认为，精液中Vc可能对精子的DNA具有保护作用。精液中高浓度的Vc可使精子内的重要成分免遭氧自由基的损伤。雌性动物在受孕期间血浆中Vc的水平上升到最高，这提示Vc在这一过程中的重要作用。

Alava等^[2-3]研究表明，添加Vc可促进日本对虾性腺发育，缺乏Vc时，其性腺发育不良。Soliman等^[4]研究发现，在莫桑比克罗非鱼亲体生殖期饲料中添加Vc能提高卵的孵化率；Vc和对池塘观赏鱼一金鲫的体长和体质量有明显的促进作用，能促进卵母细胞的成熟和精巢的发育^[5]；Vc对斜带石斑鱼卵径、油球直径、仔鱼全长和受精卵脂肪酸的组成无明显影响^[6]。适量添加 Vc可促进 中华绒螯蟹雄蟹肝胰腺、精巢和副性腺对 Vc的积累，同时可促进精巢的发育及睾酮的分泌，而过量添加 可能会对精巢的发育产生不良影响^[7]；Vc对中华绒螯蟹产卵力和孵化率有提高作用，当配合V_E添加时产卵力和孵化率极显著提高^[8]，V_E、Vc和 HUFA对雌蟹生殖性能有显著的影响，能明显提高产卵力和孵化率^[9]。

2 中草药添加剂的概述

2.1 中草药添加剂的研究背景

2.1.1 抗生素残留问题

近代国内外饲料工业的迅猛发展，促进了饲料添加剂工业的形成与发展，从而创造了 20 世纪畜禽生产令人惊叹的奇迹。目前，一般认为饲料报酬的提高“六十年代靠氨基酸平衡，七十年代以后靠添加剂”。抗生素作为饲料添加剂在畜禽疾病防治及促生长方面发挥了不可磨灭的作用，使畜禽的数量与畜产品的产量得到了很大的提高，获得较为可观的经济效益，在饲料工业中的应用已有几十年的

历史，因而对全世界的畜牧业发展起到了积极的推动作用。

然而，抗生素的长期使用却导致了动物机体及环境中的病原微生物耐药性的增强，使畜禽的抗病促生长效果逐渐降低，从而迫使人们不得不频繁更换抗生素的种类或加大其用量。这种情况的恶性循环，使畜禽产品中药物残留量不断增加，食用后严重损害了人类的身体健康。导致这种恶性循环的原因主要是抗生素在动物饲料中的长期添加，能使某些菌株变异成耐药菌，耐药菌又将耐药因子传递给其它敏感菌，使其对原来敏感的药物产生抵抗力，这就给这些药物预防和治疗人类疾病带来很大困难。现代医学研究已表明，动物性食品中的抗生素残留可能造成人类致畸、致残、致癌等严重后果，对人类健康构成极大的威胁。这可能与抗生素导致人体 DNA 结构发生突变有关。抗生素药物、重金属铜、锌等残留的不断升高和 PSE 肉[外观苍白色 (Pale)、肉质松软 (Soft)、表面有汗液渗出 (Exudative) 的肉]的增多是引起畜禽产品质量(品质)大幅度下降的主要因素，特别是部分畜禽养殖场不正确地应用抗生素类、化学类、甚至应用国家明令禁止的激素类添加剂，给人类健康造成严重危害已是无需争辩的事实。世界上许多国家和地区因滥用抗生素等化学药物类添加剂而引发的畜产品事件已是举世触目惊心，如前些年“瘦肉精”在我国沿海地区及中部大城市形成的危害；香港曾发生的禽流感以及在某些大陆供港猪中检出 p-兴奋剂(p-agonist)等；比利时、法国、德国、荷兰等国发生的“二噁英”(dioxins)污染饲料所导致的畜产品“二噁英”残留严重超标及导致英国“疯牛病”病原微生物的可能突变原因等。因此，食品卫生和安全问题已成为全人类普遍关心的问题，消费者迫切希望能吃到安全放心的卫生食品。为此，许多国家和地区(如欧盟一些国家)已用立法的手段禁止或限制在饲料中添加抗生素或化学合成物。瑞典早在 1986 年就首先提出禁用促生长抗生素。欧盟委员会通过立法从 1999 年 7 月 1 日起禁止在饲料中添加杆菌肽锌、螺旋霉素、维吉尼亚霉素、泰乐菌素 4 种抗生素；自 2000 年始，在所有成员国全面禁止使用抗生素作饲料添加剂。美国 FDA 已禁止在农业生产中取消使用青霉素、四环素、红霉素、林可霉素、泰乐菌素和维吉尼亚霉素。禁止在饲料中使用促生长抗生素的国家还有丹麦、德国和芬兰等国家。抗生素的禁用是人类无奈的选择，因此开发安全有效的绿色饲料添加剂以生产绿色动物食品就成为国内外畜牧科技工作者面临的迫切任务，随着全世界对“有机食品”、“绿色食品”的愈益重视和我国传统医学的快速发展，中草药天然饲料添加剂已逐渐成

为动物营养与配合饲料研究开发的热点。

2.1.2 食品安全问题

随着我国人民生活水平的不断提高，人们对动物性食品的要求也越来越高。从上世纪 80 年代的想吃“瘦猪肉”，到 90 年代的想吃“放心肉”。2000 年以后，人们要吃“安全肉”的需求，我国政府部门对动物性食品的安全也十分重视。党的十五届五中全会明确提出：“加快建立农产品市场信息、食品安全和质量标准体系”。党中央第一次把“食品安全”写进了中央全会文件。温家宝副总理对发展生态农业，生产无公害食品、绿色食品、有机食品做过多次重要批示。

众所周知，自从加入世贸组织后，我国动物性食品出口面临着严峻的考验，国内的肉食品市场也将面临外国畜产品的冲击，使入世后我国的养殖业面临更大的挑战。抗生素药物残留和病原菌超标等问题给我国畜禽产品的出口贸易带来了不利影响，因药物残留而导致滞留、退货甚至索赔而影响我国出口俄罗斯、日本等国动物产品的事件屡屡发生，从而造成巨大的经济损失。畜产品药物残留问题不仅严重影响了我国人民的生活质量，而且严重影响了我国畜产品的出口创汇。为此，不仅我国政府应不断建立健全相应的饲料法律法规，禁止滥用抗生素，同时应该利用我国传统医学的发展优势，研发相应的抗生素替代品——中草药天然饲料添加剂，为全世界绿色饲料添加剂的研究开拓新的途径，造福人类。

2.1.3 中草药饲料添加剂的研发优势

据专家预测，中药产业是 21 世纪最具发展空间的产业之一。目前世界植物药市场销售额正以每年 10%至 20%的速度增长。我国是世界上中草药资源比较丰富的国家，大约有 1 万多种动植物及矿物药用资源。在中成药方面现有 35 大类、43 中剂型，共 5000 余个品种，有大量高水平的畜牧科研人员和相当完备的科研设施，我国具有研发中草药饲料添加剂的一切优势^[10-17]。此外，无论从历史的纵向还是横向看，从国外到国内现状，还是从经济效益考虑，抗生素等药物添加剂将被取代已是大势所趋，是历史的必然，由其产生的“短期”效益将会被另一种“长期”的有益的效益所弥补，世界养殖业发展的新潮流将向绿色、环保方向发展。因此，尽快研发安全无毒、无残留的绿色饲料添加剂产品，提高动物产品质量、增强我国动物产品的国际竞争力、保障人民肉食品的安全就显得尤为重要和迫切。增强我国畜禽产品的市场竞争力，已成为我国政府畜牧主管部门的要任务。

而寻找能够完全替代抗生素的新型绿色饲料添加剂,是生产安全卫生食品的迫切需要,同时也是关系到我国养殖业健康发展的大问题。而在众多的饲料添加剂中,中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物,其资源丰富、历史悠久,具有与食物同源、同体、同用的特点,兼有营养与药物的双重作用,并以其不易产生耐药性、无残留、毒副作用小、功能全面等优点^[18-29],引起了畜牧业工作者的极大关注。用中草药做饲料添加剂不仅可解决以上长期困扰我国畜牧业发展的抗生素残留问题,而且可以提高畜禽生产力,同时减少畜牧业对环境的污染。因此,中草药饲料添加剂的研制开发,对于发展绿色畜牧业、保证人类的身体健康、促进畜产品的出口创汇,具有重要的经济意义和社会效益^[30-36]。

2.2 中草药对家畜精液品质影响的研究进展

2.2.1 中草药对羊精液品质的影响

付明哲^[37](2003)观察了不同中草药饲料添加剂对布尔山羊精液品质的影响。将 16 公羊随机分为 4 组,每组 4 只,单圈饲养,自由采食粗饲料。第 1, 2, 3 组配合饲料中分别添加中草药制剂(30g/日)、二氢吡啶(50mg/日)、复方二氢吡啶(50mg)中草药(30g)制剂,对照组配合饲料中无添加剂。8 周后,第 1 组和第 3 组布尔山羊公羊的射精量和精子活力均有显著提高,精子畸形率明显下降,但仅添加二氢吡啶的第 2 组公羊精液品质没有改进。由此可见中草药制剂对布尔山羊公羊精液品质的改进起到重要作用。

2.2.2 中草药对猪精液品质的影响

刘丑生^[38](1994)对汉普夏大约克公猪日粮中添加首乌、枸杞子、党参、当参、当归、麦冬等中草药饲料添加剂,试验结果表明,试验公猪的射精量比对照公猪有所提高,但差异不显著($P>0.05$),精子密度差异极显著提高($P<0.01$),对照公猪有 2 头精子极稀,精子活力显著提高($P<0.05$),存活时间极显著提高($P<0.01$),顶体完整率差异不显著。对照公猪 91 年 6~7 月调查授配母猪 69 头,情期受胎率 68.2%,窝均产仔数 8.82 头,试验公猪同期调查授配母猪 124 头,情期受胎率 80.34%,窝均产仔数 9.7 头。情期受胎率试验组比对照组提高了 12.14%,产仔数提高了 88 头。龙翔等(1998)给种公猪饲喂 12g/头/天中草药添加剂后 10~18d, 19~30d 内精液量、精子密度、精子活率与对照组差异极显著,顶体异常率,精子畸形率差异显著;停止使用中草药添加剂后 10 天,精子量、精子密度、

精子活率、顶体异常率两组间差异显著。

2.2.3 中草药对兔精液品质的影响

丁海荣^[39] (2005) 选取 7 月龄新西兰公兔 12 只, 随机分为试验组和对照组, 每组 6 只, 研究以淫羊藿、菟丝子、熟地等为主要成分的复方中草药制剂对新西兰公兔精液的影响。结果表明: 实验组公兔在饲喂该复方中草药制剂 8~14 和 15~21d 内的射精量、精子密度和活率等指标与对照组公兔精液品质相比差异极显著 ($p < 0.01$); 停药后 10d 内, 实验组和对照组公兔的射精差异显著 ($p < 0.05$), 精子密度和活率差异极显著 ($p < 0.01$); 但是整个试验过程, 精子畸形率两组间差异不显著。说明该复方中草药制剂能够用来改善公兔的精液品质, 有一利于生产实践, 进一步发挥优良公兔的种用价值。

2.3 中草药饲料添加剂提高畜禽繁殖性能的机理

现代药理研究证明: 菟丝子含有树脂甙、糖类、蛋白质、维生素等各种营养物质, 对精子的运动能力有明显的促进作用, 也有人认为精子活力与含锌量较高有关^[40], 但是其对精液品质的影响是肯定的; 淫羊藿主要含有异戊烯基取代的黄酮类化合物, 其主要成分为淫羊藿甙 (ICA), 据熊跃斌等^[41]报道 ICA 能明显增加小鼠附睾及精囊腺的重量而对睾丸的重量无影响, 表明 ICA 具有明显的雄性激素样作用。此方中的熟地黄和刺五加则有调节体内平衡和补气的作用, 有利于动物机体的增强。近年有关中草药添加剂改善公畜精液品质的研究报道也不少: 谷新利等^[42]用淫羊藿和菟丝子等组成的中草药添加剂“强精散”饲喂种公羊, 精液品质明显改善; 龙翔等用淫羊藿、菟丝子和熟地等组成的中草药添加剂饲喂公猪, 精液品质明显改善; 龙翔等^[43]选择由淫羊藿、菟丝子和熟地黄三味中药组成的“壮阳散”饲喂南江黄羊种公羊, 结果表明种公羊精液品质明显改善; 付名哲等^[44]用含有淫羊藿和菟丝子的复方中草药制剂饲喂布尔山羊, 结果表明中草药制剂对布尔山羊公羊精液品质的改进起到重要的作用。

近年来对中草药成分的研究表明: 淫羊藿、巴戟天、菟丝子等中草药富含 Zn、Cu、Mn、Co、Se、Fe 等微量元素^[45-47]。Zn、Mn、Cu、Se 等对精子的形成和精子的形态学有重要的作用, 与精子代谢中多种酶有密切关系。Zn 直接参与精子生成、成熟、激活、获能以及性激素调整过程, 可延缓精子膜的脂质氧化, 以维持胞膜结构的完整性和稳定性, 使精子保持良好的活力^[48]。精子密度增加常伴

有 Zn 含量增加, Zn 能增加精子的数量。Mn 缺乏可干扰鼠和家兔精子的成熟, 曲精细管出现退行性变, 引起精子数量减少, 缺 Mn 也可使精子畸形; Mn 少不仅使精子数量降低, 而且还可影响精子的活动力, 导致性功能障碍, 使动物性欲减退。补 Se 可以提高精子的密度, 缺 Se 可引起精子生成减少^[49]。

中草药饲料添加剂能提高畜禽繁殖性能, 其主要可能是中草药饲料添加剂中含有的微量活性成分及微量元素等可能是增加生殖上皮的生殖细胞和支持细胞的数量, 为生殖细胞的分化和发育提供合适的微环境, 从而促进生殖细胞的产生及释放, 同时还有可能作用于副性腺, 促使副性腺分泌更多的营养物质或直接为生殖细胞提供营养物质^[50-59]。

2.4 中草药添加剂研究的现存问题和开发方向

2.4.1 中草药添加剂研究的现存问题

虽然中草药饲料添加剂在提高动物繁殖性能上取得了很大进展, 但目前在研究水平、制剂工艺、质量标准等方面存在着很多问题, 一定程度上制约了中草药饲料添加剂在生产中的推广应用。

2.4.1.1 研究水平不高

目前, 大多数中草药饲料添加剂在提高畜禽繁殖性能上的研究还停留在临床应用方面, 而对于其药理、毒理和作用机理方面的研究较少, 且多数停留在实验室研究阶段。多数产品工艺简单、粗糙, 经不起重复验证和反复检验。在饲料营养水平低的情况下效果较好, 而当饲料营养水平较高或全价时水平不明显。应用效果好、市场知名度较高的名牌产品还很少, 从而使中草药饲料添加剂在提高畜禽繁殖性能方面所占的份额很低。

2.4.1.2 制作工艺落后

目前, 大多数中草药饲料添加剂制作工艺落后, 产品粗糙, 多数以散剂和煎剂为主, 因而大多数中草药饲料添加剂的使用剂量较大, 适口性较差, 产品的“粗、大、黑”极大地阻碍中草药饲料添加剂的规模化生产和推广应用。

2.4.1.3 质量标准不健全

中草药饲料添加剂的质量受多方面的影响, 包括药材的产地、采收季节、药用部位、炮制方法、贮藏环境和制剂的工艺, 加工设备等方面, 加上中草药复方制剂的质量控制的研究水平较低, 目前还缺乏准确的质量监控指标, 因此对中

草药饲料添加剂也难以进行准确的药效评定和有效的质量控制，在使用中难以制定科学、合理和经济的用法用量

2.4.2 中草药添加剂研究的开发方向

2.4.2.1 微量化

目前，中草药作为饲料添加剂，剂量普遍较大，一般均在 0.5%以上，有些甚至多达 5%，这样不仅增加了中草药饲料添加剂的成本，而且适口性也受到影响，还稀释了饲料中的营养浓度，因此使用时受到了某种程度的限制，不利于中草药饲料添加剂的推广应用。我们知道，中草药的有效成分极为复杂，一般主要成分有生物碱、蛋白质和氨基酸、有机酸、油脂、蜡、挥发油、甙类、鞣质、树脂类、植物色素、矿物质和维生素。近年来，有关中草药有效成分的研究日趋深入，有效化学成分的分析 and 提取使得中草药饲料添加剂的添加量降低，使用更加方便，不仅增加了应用效果，而且针对性也很强。叶均安^[60] (1997) 筛选出的优化配方，形成了肉仔鸡专用的“天元”中草药饲料添加剂，其添加量仅为 0.1%，基本实现了微量化，而且效果良好。

2.4.2.2 中西药结合

畜禽生产中应用的中草药饲料添加剂种类很多，根据其方剂组成可分为单味添加剂、复方添加剂和中西药结合添加剂三类。单味添加剂只使用一味中草药，组成单一，功能专一，针对性强。如松针粉，在防治蛋鸡缺硒病方面效果显著，栀子粉，主要用于提高蛋鸡的产蛋性能。复方添加剂由多种中草药组成，功能全面，如“母仔壮”、“增重散”等。近年来，随着中草药的应用范围的扩大，现在越来越多地把中西药结合起来使用，中西药结合添加剂就是将中草药与化学合成药物复配，有的以中草药为主，少量搭配化学药物，也有的在多种化学合成药物中添加少量中草药，无论谁主谁辅，均应遵循配伍原则，符合协同规律，以增强使用效果。如用甲氧苄胺嘧啶（TMP）防治鸡白痢时，与抗菌中草药丁苦参、黄柏、蒲公英、白头翁等合用，可协同增效，其效果高于痢特灵。

2.4.2.3 探索新的药物来源

应该说，目前中草药饲料添加剂研究仍处于起步阶段，用作饲料添加剂的中草药数量尚不多，而我国中草药资源极为丰富，许多种类还有待开发，通过中草药有效成分的分析与研究，开辟新的药物来源，从而更好地服务于畜禽养殖业的发展。这方而借鉴美国氰胺公司的成功经验，该公司从我国一种常用于驱虫的中

草药—常山的有效成分入手，通过提取其有效成分—常山酮，然后弄清它的化学结构，最后成功地运用化学工程方法合成了一种新型禽用抗球虫药—氢溴酸常山酮，现在德国赫司特公司生产的商品名为“速丹”的产品，目前正在中国市场销售，抗球虫效果很好，受到广大养殖户的欢迎。

2.4.2.4 规范实验研究方法

近些年来，很多国家都兴起了对天然中草药饲料添加剂的开发，中国是天然物中草药饲料添加剂的发源地，这方面的实验研究数量很多，每年均有新的成果或产品出现。然而，从全国来看，在天然物中草药饲料添加剂的实验研究方法上，仍存在不少问题，如设计不尽合理、实验研究方法不够恰当、科学实验数据处理及结论分析不充分等。结果真正符合审批标准的产品不多，因此要规范实验研究方法。对此，谢仲权^[61]（1997）做了有益的探讨，文中在实验设计、实验指标、型剂量、实验动物及毒性试验方法上提出了自己的观点，受到了广泛的重视，将有利于中草药饲料添加剂研究的深入，并推动中草药饲料添加剂的实际应用。

2.4.2.5 深入研究中草药饲料添加剂的作用机理

对中草药饲料添加剂作用机理的研究，大多数学者仍沿用传统的中草药理论，其远远不能解释药物的真正作用原因。应采用现代医药学的方法，从体内营养物质代谢与利用途径、激素的分泌调控等方面去探讨，并把现代科学技术和现代分子生物学同中草药饲料添加剂研究相结合。随着中草药有效成分化学研究的进步，中草药中常见的有效成分如多糖、黄酮、生物碱及甙类化合物得到了提取或制备，这对深入研究中草药饲料添加剂的作用机理很有帮助。

2.4.2.6 加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究

中草药饲料添加剂产品，目前多为固体粉状剂型，因此其生产设备及工艺都较为简单，一般可分为药检、干燥、称量、粉碎、混合、分装、检验等工序。然而为了确保产品质量和开发新型产品，应加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究。莫伟仁^[62]等（1997）指出中草药材的功效因产地不同、采摘期不同差异甚大，因此对原料必须进行药检，认真把好原料质量关，这是首要环节。其次要对各种原料进行干燥，把好干燥关，以利于粉碎，确保计量准确。混合则是加工工艺中的一个重要环节，混合均匀度一定要好，这样才能充分发挥配伍的药效。此外，冀贞阳^[63]（1993）提出中草药饲料添加剂也应重视炮制，炮制是中草药的特殊加工，是兽医工作者提高药物质量，保证最佳疗效的重要措施之一。中草药作为饲

料添加剂的作用机理与治疗疾病机理相同，所以要同样重视炮制。

2.4.2.7 制定质量指标和监测方法

中草药饲料添加剂，是一种不同于化学合成的独特添加剂，其质量指标和监测方法是否完全挪用化学合成添加剂，有待进一步探讨。中草药的成份复杂，其中有效和无效成分两者间无绝对界限，又在不同情况下可转化，而且每一味药可含有数种甚至 10 多种化学成份，同时又因产地、采收、贮藏和炮制等不同，成分含量以至于某些化学成分会有较大的差异，以及单味使用与复方制剂各成分间亦发生变化等，比较复杂，增加了监测难度。此外，中草药药理和药效，特别是复方剂，有些是在实验室不能完全确定的。如中草药的抗菌作用，有些在实验室检测并无抑抗，却能防治细菌性疾病。又如钩吻，其钩吻碱被认定对人有较大的毒性，但作为肉仔鸡增重的添加剂，无毒无残留，增重效果优良。因此应结合中草药的特点，制订其质量指标和监测方法，促进中草药饲料添加剂的研究和应用。

2.5 中草药在研制应用中注意的问题

中药添加剂是一种原料来源广、价格低廉、作用广泛、安全性高、效益显著的天然增效剂。建议今后在研制应用中，应注意以下几个问题：

1) 在剂型选择上，应根据其含有的有效成份和对动物所产生的效应来提取有效成份，制成添加剂，并要保证其药用性能和营养价值，同时还不影响日粮营养水平。

2) 在配方组成上，应注意中药十八反和十九畏及妊娠禁忌的条件性配伍问题，还要注意到氨基酸、维生素、微量元素之间的协同与拮抗作用。

3) 使用时要根据不同动物的不同重量阶段的特点，设计科学配方，如对育肥猪，应选择健胃消食、活血散瘀、安神镇静的药物为主，对奶牛、奶羊等泌乳动物则应以活血化瘀、促进新陈代谢及与泌乳有关激素分泌，增强乳腺发育和促进泌乳的药物为主；对蛋鸡宜选用平补消食类的药物为主；这种药物对其生产性能都有促进作用。

4) 采用中西药结合配制，提高中药添加剂的效果，取长补短，互相协同，相许相加，如营养性的西药添加剂与中药配合使用时，以利于中药活血化瘀的作用，促进营养物质的吸收；利用中药安神镇静作用，可使机体能量等营养物质消耗减少，有促进增重效果。

5) 对有毒性的中药, 应确定有毒成份, 并要通过安全试验证明安全有效, 方能使用, 以免给人畜造成不良后果。

2.6 中草药添加剂的前景与展望

中药添加剂源于天然药物, 是富有生命力的, 它所蕴藏的大量科技信息有待我们去揭晓。中药作为饲料添加剂, 是随着饲料工业的发展而发展起来的, 是一门新兴科学。鉴于目前国内外迫切要求解决滥用抗生素、化学合成药物和激素类药物带来的肉、蛋、奶畜产品中残留、耐药性、毒副作用, 并给人类健康造成危害等问题, 这就为中药饲料添加剂开发利用, 开辟一个广阔的前景。

我国中药药源广泛, 资源丰富, 各种均可因地制宜, 就地取材, 充分利用当地中药材资源的优势, 在现代医药学理论的指导下, 应用中兽医传统理论和现代生物工程技术, 经过科学的加工处理后应用, 将受到广大用户的普遍欢迎和重视。以最少的投入获得最大的经济效益, 大有可为。只要各地能充分利用先进科学手段, 扩大实验研究, 加以发扬光大, 并结合国内外目前生产和市场实际, 更新而不弃旧, 不断提高, 精益求精, 发扬祖国医药学遗产, 随着科学技术的进步和中兽医医药学的研究不断深入发展, 逐步达到安全方便、少量高效, 从而发挥中药添加剂的优势。

3 本研究的目的是与意义

种公鸡精液的质量直接影响着种蛋的受精率、雏鸡质量, 从而影响种鸡场的经济效益。随着全球气候变暖, 温湿度的变化往往使鸡群产生应激, 致使部分种公鸡精液稀少或采不出精, 从而限制了优秀种公鸡的利用率, 限制了种公鸡的品种改良过程和生产性能的提高速度, 增加了种公鸡的饲养数量及相应的费用等。目前, 此类问题还没有有效的解决措施, 相关的研究报道甚少。我国是世界上的养鸡大国, 而且目前国际上许多育成品种由于在生产上的明显优势强烈冲击我国固有品种的群体生存, 使我国的许多地方品种濒临灭绝。

目前在畜禽养殖业生产中所使用的饲料添加剂除了氨基酸、维生素、微量元素等营养性成分外, 还含有促生长剂、抗生素、抗球虫药及其它化学合成类抗菌药物, 它们在配合饲料中的使用对提高动物生产力水平, 推动养殖业的发展起着至关重要的作用。然而, 这些非营养性药物添加剂有其不足之处, 如果在配合饲料中长期使用很容易使病原菌株产生抗药性, 药效下降, 而且易导致畜禽品药物

残留增加，危害动物和人体健康。

新型安全的药物饲料添加剂的研制和应用显得日趋重要。据维生素 C 的生理功能可知，维生素 C 具有减缓环境剧烈变化带给动物严重的应激反应，而且 Vc 在提高种公鸡受精能力方面也有着重要的作用，日益受到越来越多学者的关注。同时，中草药饲料添加剂以其廉价、低毒害、低药残、安全方便、功能全面等优点已引起了畜牧工作者的极大关注。越来越多的学者开始重视通过种公鸡营养需要来实现对其繁殖性能的调控，但通过常规的营养调控手段对种公鸡的繁殖性能作用甚微。中草药有其天然性、多功能性、低毒副作用、低药残、无抗药性的独特优势，是用以替代化学合成物和激素类的理想饲料添加剂，可以加强畜禽细胞免疫功能和繁殖性能，日益受到国内外许多动物营养专家的重视，同时也日益受到畜牧业界的青睐。但在使用中草药饲料添加剂时，也应注意剂型的选择、药物的选择以及配方的筛选等问题，正确使用、注意安全，这对于保护环境、促进畜牧业可持续发展，具有十分重大的意义。由单体中草药制剂向复方中草药制剂发展是现代中草药发展的趋势，兽用中草药尤为如此。

因此，在种公鸡日粮中添加一定量的维生素 C 和中草药添加剂，主要研究了维生素 C 和中草药添加剂种公鸡繁殖性能的影响，以期今后种公鸡繁殖性能的调控以及中草药添加剂的开发利用提供理论依据和现实参考，为实际生产提高经济效益。

第二部分 试验研究

在现代规模化种鸡场中，公母鸡是按一定比例进行选留的，种公鸡的精液品质直接影响着种蛋的受精率、雏鸡质量，从而影响种鸡场的经济效益。影响种公鸡精液品质的因素很多，其中应激和年龄是两个主要的因素。在现代工业化养殖业生产中，各种应激已对动物生产造成严重影响，并已成为妨碍养殖业发展的最主要的因素之一。随着全球气温的升高，种公鸡在炎热的夏季因为温度等因素的剧烈变化而产生剧烈的应激，导致种公鸡的繁殖性能低下，精液品质严重受到影响^[64-66]。

规模化养殖方式所采用的生产工艺和技术措施往往背离了动物在进化过程中适应了的环境条件和动物的生理需求。从而导致生长发育缓慢，生产性能下降，免疫力减弱，产品品质下降，严重时引起死亡，给养殖业造成巨大损失。因此，现代化养殖方法和技术手段有些同时可能又是应激源，如蛋鸡生产过程中动物品种品系选育高生产指标的技术措施，生产环境调控、饲养密度加大，转群、运输、免疫接种、药物使用等都会使蛋鸡产生应激。又如日常饲养管理不当、饲养环境及人工采精过程中的众多因素都会使鸡群产生应激，导致机体虚亏阻滞、肾虚阳衰、内分泌紊乱，营养物质入不敷出，致使一些种公鸡采不出精液或精液质量差而被淘汰。为了解决这个问题，大量人工合成的饲料添加剂如激素制剂、抗生素等在生产中普遍使用，促进了畜牧生产的发展。但由于人工合成的许多添加剂易在体内残留、易产生抗药性，造成环境污染，给人类的健康带来了不利影响。饲料添加剂在世界范围内的普遍应用，已有40多年的历史。饲料添加剂的主要作用是提高动物对饲料营养物质的利用率，改善产品的质量，提高动物健康水平和有利于饲料加工。但目前的发展趋势是：饲料添加剂的选择，主要受消费者和食品安全等方面的限制，某些抗生素以及营养重分配剂等已被禁用，化学合成饲料添加剂的使用将逐渐减少。动物营养学的研究方向已在不断调整以顺应这些趋势，动物饲料添加剂的研究方向已转向天然，对人类和动物健康无害的替代物上，这些替代物包括：微生态制剂、酶制剂、微量元素螯合物、有机酸、维生素类添加剂（如VE等）、寡聚糖、甜菜碱、益生菌、小肽类、中草药饲料添加剂等。其中中草药饲料添加剂以其安全、高效、经济、实用等优点，引起了人们极大的关注。

相关研究人员认为，家禽在高温、高湿，断水、断粮、免疫接种、患病、感

染寄生虫、营养不良、换氧不足、断喙、受惊、噪音、密饲等一系列应激状态下，添加维生素C均能起到一定程度的缓解作用。中草药的化学成分极为复杂，含有丰富的维生素、矿物质元素和蛋白质，还含有甙类、挥发油、生物碱和甾醇类等生物活性物质，对减缓应激、调节内分泌与生殖机能有明显作用，可提高畜禽的繁殖性能，而且多味适当组合后，可互相协同，增强药效。现阶段有关中草药添加剂提高动物生产性能和抗病能力，降低抗生素残留的报道很多，而研究中草药提高家畜繁殖力，特别是以公畜为试验动物的相关研究报道较少。已有的研究多以公羊和公猪^[67-68]为对象研究中草药对精液品质的影响，将种公鸡作为试验动物的报道很少见，至于研究Vc提高种公鸡精液品质的报道更是罕见。

因此，本试验根据相关研究报道以及结合实际情况的基础上，在日粮中添加一定量的Vc以期对夏季种公鸡能减缓应激，提高精液品质。同时，根据中兽医学理论选用温肾壮阳、补气益血、滋阴生精的中草药及减缓应激的中草药组成复方饲喂种公鸡，以期降低夏季种公鸡的应激，提高精液品质，减少淘汰，提高种公鸡利用率，降低种鸡场的饲养成本。从而为Vc和中草药饲料添加剂在提高种公鸡繁殖性能的应用中提供科学的理论依据。

1 试验材料与方法

1.1 Vc和中草药来源及复方组成

维生素 C 片，由江门市恒健药业有限公司生产，国药准字号H44021171。

试验所需中草药均购自兰州国医馆，干燥后粉碎，过孔径1mm 的筛子，然后按照复方配比混匀装袋，置于干燥处保存备用。中草药复方组成如下：黄芪、当归、党参、淫羊藿、菟丝子、甘草、肉桂、巴戟天等十几味中药。

1.2 主要仪器设备与试剂

1.2.1 主要试验仪器设备

注射器、冰箱、采精授精器具、孵化器、电子天平、电热恒温水浴锅、光学显微镜、酸度计、普通温度计、贝克曼温度计、渗透压仪、普通冰箱、离心机、超低温冰箱、液氮罐、玻璃器皿等。

1.2.2 主要试剂

果糖、蔗糖、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、甘油、二甲基亚砷（DMSO）、双蒸水等。

1.3 试验动物与试验设计

供试动物为30只40周龄体重约2250g的父母代安卡红种公鸡,由甘肃农业大学动物科学训练中心提供。供试公鸡随机分成三组,分别为Vc组、中草药组和对照组,每组10只,试验组分别在饲喂的基础日粮中添加250mg/kg的Vc、1.5%的中草药,对照组只喂基础日粮。试验设计见表1。基础日粮组成及营养水平见表2。

表1 试验设计

Table 1 experimental designs

组 别	日粮组成
Vc 组	基础日粮+250mg/kg的Vc
中草药组	基础日粮+1.5%的中草药
对照组	只喂基础日粮

表2 基础日粮组成及营养水平

Table2 Basic diets and nutritional level

成分	含量 (%)	营养水平	营养含量
玉米	61.76	ME(MJ/kg)	11.78
豆粕	21	钙(%)	1.02
菜籽粕	3.5	粗蛋白(%)	14.14
骨粉	1.5	有效磷(%)	0.48
鱼粉	2	赖氨酸(%)	0.97
磷酸氢钙	0.65	蛋氨酸(%)	0.58
蛋氨酸	0.11		
赖氨酸	0.13		
石粒子	8		
盐	0.35		
预混料	1		

注: 营养水平为实测值; 预混料为每千克日粮提供: 维生素A 10000 IU, 维生素D₃ 5000 IU, 维生素E 50 mg, 维生素K₃ 2.5 mg, 叶酸1.5 mg, 生物素0.15 mg, 烟酸30 mg, 泛酸钙10 mg, 维生素B₁ 7.5 mg, 维生素B₂ 5.0 mg, 维生素B₆ 15 mg, 维生素B₁₂ 15 mg, 铁60mg, 铜6mg, 锰60mg, 锌60mg, 碘0.35mg, 硒0.30mg。

1.4 试验地点、时间及饲养管理

本试验在甘肃农业大学动物科学技术学院动物科学训练中心进行。试验前先预饲15 d, 正式试验时间为2009—6—15~2009—8—15日, 试验期60 d。

试验鸡采用二阶梯单笼饲养, 整个试验期内自由采食和饮水, 光照时间为16小时/天, 光照强度为15Lux, 其他饲养管理条件严格按照种鸡场的要求进行。记录早、中、晚舍内温度、湿度以及每天每组的采食量。

1.5 血样采集

在预饲期末和试验期的第60天及试验结束后第15天时，每组随机选择3只试鸡，禁食12 h，供饮水，翅静脉采血，每只鸡采血3 mL；试验第60天时采血5 mL，将3 mL血样注入用2 g/L肝素钠抗凝的离心管中抗凝，采血后迅速于4℃下3000 r/min离心分离10 min，吸取血浆，-80℃超低温冰箱中保存备用；将试验第60天的剩余2 mL血样装于塑料管中倾斜放置，待血清析出后，吸取血清于离心管中，4500 r/min离心15 min，制备血清样品，分装于移液管中，于-80℃超低温冰箱中保存备用。

1.6 测定指标及研究方法

1.6.1 平均采食量

从2009年6月1日至9月1日，光照时间为16小时/天，光照强度为15 Lux，记录早、中、晚舍内温度、湿度以及每天的采食量，分别计算出各个时期的平均温度、平均湿度以及每天每只种公鸡平均采食量的变化。

1.6.2 精液污染率

分别在试验的各个时期对试验组和对照组每隔三天采集精液一次，先算出个体公鸡的在各个时期的个体污染率，主要是粪便和尿酸盐对精液的污染，然后由个体污染率算出各组的平均污染率。个体污染率的计算公式如下所示：

$$\text{个体污染率} = \text{个体污染次数} / \text{采精总次数} \times 100\%$$

$$\text{平均污染率} = \text{个体污染率之和} / \text{每组被检测的公鸡数}$$

1.6.3 精液品质及种蛋受精率

在预饲期末和试验期的第15、30、45、60天及试验结束后15 d分别对种公鸡进行采精，采用常规的精液品质评定方法，测定精液量(mL)、精子活力(直线前进运动精子数/总精子数)、精子密度(亿/mL)和精子畸形率(%)。

人工采精后用1 mL吸管从集精杯中吸取精液至小玻璃瓶，置于恒温箱38℃恒温保存。记录每只鸡的精液量。所有公鸡采精完毕后立刻做精液品质鉴定。

用1 mL吸管准确吸取3% NaCl溶液2 mL，注入小试管中，用微量进样器吸取10 μ L NaCl溶液弃去。用微量进样器吸取10 μ L精液，用纱布擦去尖端附着的精液，将微量进样器中的精液缓慢注入试管，摇匀，静止2 h以杀死精子。将血细胞计数板置于显微镜载物台上，在计算室上盖上盖玻片，摇匀稀释好的精液，滴一滴于

计算室的边缘，使精液自动渗入计算室，注意不要使精液溢出盖玻片上。静置2 min后用400-600倍显微镜检测。统计出计算室的四角及中央5个中方格即80个小方格内的精子数。统计每个小方格内的精子数时，遇到精子压线情况，只数压左线和上线的精子。以下列公式计算出种公鸡的精子密度。

$$\text{精子密度} = X / 80 \times 400 \times 10 \times 200 \times 1000$$

精子活力评定方法基本与精子密度相同，用0.9%生理盐水作为稀释液，以保持精子的正常运动，显微镜置于保温箱内，保持38—39℃，统计出5个中方格的非直线运动（包括死精子、摆动、旋转运动）的精子数，求出每毫升精液中非直线运动精子数，将计算盘放入120℃的干燥箱中5min，杀死全部精子，统计5个中方格的精子数，求出每毫升精液中的总精子数。

$$\text{精子活力} = (\text{总精子数} - \text{非直线运动精子数}) / \text{总精子数}$$

将精液制成抹片，待自然干燥后，用0.5%龙胆紫酒精溶液染色3min，水洗，待干燥后，将制好的抹片置于显微镜下，查数不同视野的500个精子，数出畸形精子数，求出精子畸形率。

$$\text{精子畸形率} = \text{所数精子中畸形精子数} / \text{所数精子数} \times 100\%$$

在试验期第52天和56天分别对每组种公鸡进行采精，然后分别对50只母鸡进行人工授精，从第53天开始收集种蛋，直到试验期结束，期间为防止种蛋存放时间过长而降低孵化率，收集的种蛋进行分批入孵，前3天收集的种蛋为第一批入孵蛋，后4天为第二批。收集的种蛋经孵化场工人进行复选后，两批每组共选择复合孵化要求的150个种蛋装盘上架后，到熏蒸室用福尔马林和高锰酸钾溶液熏蒸30min，然后送到孵化室进行孵化。孵化采用恒温孵化，1—19 d孵化温度为37.2—37.3℃，19—21 d孵化温度为37.7—37.8℃，孵化期间要对种蛋进行次检查即照蛋，分别在孵化的第7和11天，检出无精蛋和死胚蛋，并记录，计算其受精率。

1.6.4 精子抗冻性差异

首先，分别对Vc组、中草药组及对照组的稀释液中添加不同浓度的牛磺酸进行冷冻保存试验，冷冻保存分对照组和4个牛磺酸处理组（牛磺酸最终浓度分别为0、1、2、3和4g/L），进行冷冻试验和镜检，分别观察精子性状与功能有关指标，以期筛选出牛磺酸适宜添加量。

然后，分别随机从Vc组、中草药组及对照组中选择5只种公鸡采集精液，进行冷冻，分别观察精子性状与功能有关指标，以研究饲喂Vc和中草药添加剂对种公鸡个体之间抗冻性差异的影响。

1.6.5 种公鸡体重睾丸重冠重与采精量的相关性研究以及血浆生殖激素浓度

预饲期公鸡每日进行采精训练两次，全部鸡只建立了采精反射后进入正式期。正式期每组采精频率为3次/周，记录个体采精量。试验结束时每组随机屠宰参试公鸡5只，称取睾丸、鸡冠和肉垂重量，整个试验期定期称取公鸡体重，从而研究饲喂添加剂对种公鸡体重、睾丸重、冠重与采精量的相关性。

在预饲期末和试验期的第60天及试验结束后第15天时，每组随机选择3只试鸡，禁食12h，供饮水，翅静脉采血，每只鸡采血3mL。采用放射免疫分析法测定血浆睾酮（T）、促黄体素（LH）和促卵泡素（FSH）浓度（ H^3-T 、 $I^{125}-LH$ 和 $I^{125}-FSH$ 放射免疫试剂盒购自北京福瑞生物工程公司），操作方法按各试剂盒说明书进行。送甘肃省肿瘤医院用XH-6020型液体闪烁计数器测定，测定结果取其平均值。

1.7 数据处理

采用SPSS 软件进行方差分析，平均数间的多重比较采用LSD 法，数据均以平均数±标准差的形式表示。

2 试验结果

2.1 Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡平均采食量的影响

表 3 可见，各个时期内的平均温度分别为 28.2℃、29.1℃、30.4℃、31.2℃、33.5℃、32.6℃，其中最高温度高于 33℃有 10 天，低于 28℃仅有 5 天；平均湿度分别为 50.1%、46.6%、44.1%、43.2%、41.7%、42.1%。随着每个时期平均温度逐渐升高和平均湿度逐渐降低，Vc 组、中草药组种公鸡的平均采食量并没有受到明显影响，而对照组种公鸡的平均采食量有明显降低趋势。从预饲期末到试验后 15d，对照组种公鸡的平均采食量下降了 7.4g.d⁻¹/只。这说明日粮中适宜的 Vc 和中草药添加水平能有效减缓环境对种公鸡造成的热应激作用。

表 3 Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡平均采食量的影响

Table3 The effect of Vc and the Chinese herb feed additives on the summer breeder cockspicked the food everyl period

指标	预饲期	试验时间（d）	试验后 15d
----	-----	---------	---------

		末	15	30	45	60	
平均温度 (°C)		28.2	29.1	30.4	31.2	33.5	32.6
平均湿度 (%)		50.1	46.6	44.1	43.2	41.7	42.1
平 均 采	Vc 组	124.2	123.1	123.6	123.1	123.3	123.7
食 量	中草药组	123.8	124.0	123.9	123.3	123.5	124.1
(g. d ⁻¹ /只)	对照组	123.9	121.7	120.1	119.6	118.3	116.5

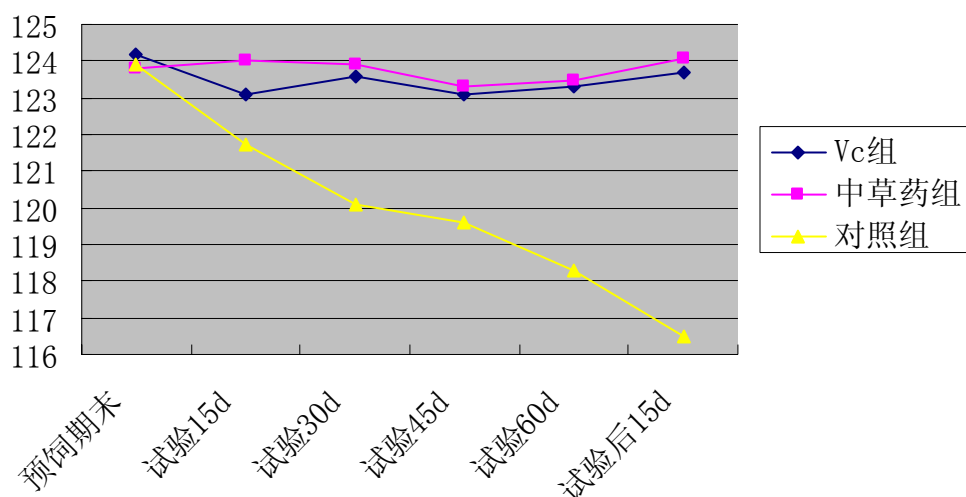


图 1 Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡平均采食量的影响

Figure 1 The effect of Vc and the Chinese herb feed additives on the summer breeder cockspicked the food everyl period

2.2 Vc 和中草药添加剂对鸡精液污染的影响

由表4分析可知，在预饲期末，Vc组、中草药组以及对照组差异不显著（ $P > 0.05$ ），精液污染率都在45%左右；试验期15d，中草药组污染率较高，极显著于Vc组和对照组（ $P < 0.01$ ）；试验期30、45、60d以及试验后15d，对照组的精液污染率极显著高于对照组（ $P < 0.01$ ）。

同时，预饲期末与试验期60d的污染率相比，Vc组由45.08%下降到36.91%，Vc组的平均污染率为43.20%；中草药组由45.45%上升到50.42%，整个试验期间中草药组的平均污染率为47.20%；对照组由45.27%上升到72.40%，整个试验期间对照组的平均污染率为57.10%。从而可以推算出，Vc组的平均污染率比对照组的平均污染率降低了13.9%，中草药组的平均污染率比对照组的平均污染率降低了9.9%。说明在炎热的夏季，在日粮中添加适量Vc有利于降低鸡精液的污染，中草药有利于减缓鸡精液的污染。

表4 Vc和中草药对鸡精液污染的影响

Table 4 pollution influence after feed Vc and the Chinese medicin to chicken seminal fluid

指标	组别	预饲期末	试验时间 (d)				试验后15d
			15	30	45	60	
污 染 率 (%)	Vc 组	45.08±2.32 ^a	55.55±3.01 ^b	34.29±2.60 ^b	46.06±2.32 ^c	36.91±2.17 ^c	40.57±2.29 ^c
	中草药组	45.45±2.70 ^a	63.14±2.63 ^a	26.63±3.42 ^c	48.62±4.27 ^b	50.42±2.40 ^b	53.28±3.29 ^b
	对照组	45.27±3.14 ^a	52.72±2.82 ^c	40.41±3.36 ^a	62.85±2.82 ^a	72.40±3.35 ^a	70.53±2.88 ^a

注：同列数据肩标相邻小写字母表示差异显著 ($p<0.05$)，相间小写字母表示差异极显著 ($p<0.01$)。

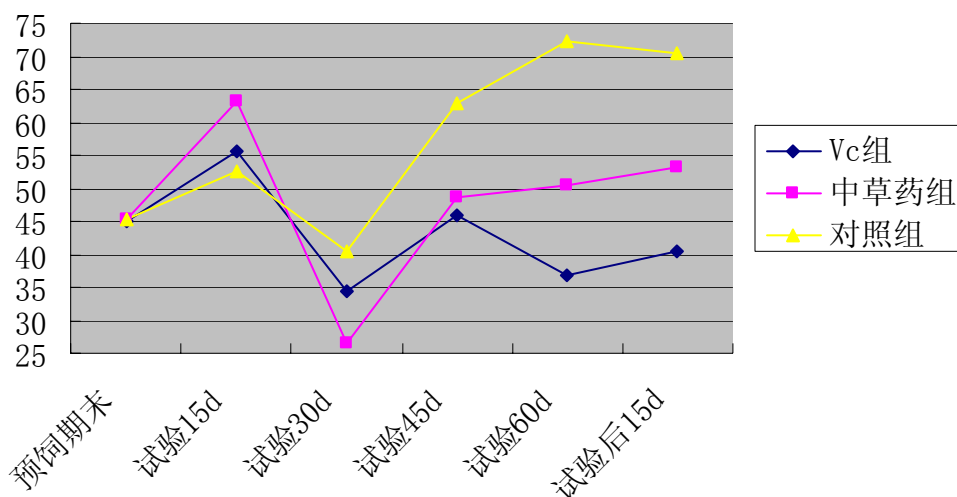


图2 Vc和中草药对鸡精液污染的影响

Figure2 pollution influence after feed Vc and the Chinese medicin to chicken seminal fluid

2. 3Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡精液品质及种蛋受精率的影响

2. 3. 1采精量

由表5可见，预饲期末各组试验种公鸡的平均采精量普遍较低，组间差异不显著($P>0.05$)；试验15 d，Vc组、中草药组相比差异不显著($P>0.05$)，但均显著高于对照组($P<0.05$)；试验30d，各试验组极显著高于对照组($P<0.01$)；试验45 d 和60 d，各试验组极显著高于对照组($P<0.01$)；试验后15 d 时，Vc组、中草药组组间差异不显著($P>0.05$)，各试验组仍极显著高于对照组($P<0.01$)。预饲期末与试验期60d的采精量相比，Vc组由 $0.29\pm0.05\text{mL/只}$ 增加到 $0.40\pm0.04\text{mL/只}$ ，差异极显著($P<0.01$)；中草药组由 $0.29\pm0.04\text{mL/只}$ 增加到 $0.41\pm0.03\text{mL/只}$ ，差异极显著($P<0.01$)；对照组由 $0.28\pm0.02\text{mL/只}$ 降低到 $0.24\pm0.05\text{mL/只}$ ，差异显著($P<0.05$)。由这说明在热应激的条件下，适宜的Vc和中草药添加水平可以增强机体的自我调节能力，提高种公鸡新陈代谢和生理机能，进而提高种公鸡的采精量。

表5 Vc和中草药添加剂对夏季种公鸡采精量的影响

Table5 The effect of Vc and the Chinese herb feed additives on the summer breedercocks semen volume

指标	组别	预饲期末	试验时间 (d)				试验后15d
			15	30	45	60	
平均采精量 (mL/只)	Vc 组	0.29±0.05 ^{a.C}	0.32±0.02 ^{a.C}	0.36±0.03 ^{a.BC}	0.38±0.05 ^{a.AB}	0.40±0.04 ^{a.A}	0.38±0.04 ^{a.AB}
	中草药组	0.29±0.04 ^{a.D}	0.32±0.02 ^{a.C}	0.36±0.02 ^{a.BC}	0.37±0.03 ^{a.BC}	0.41±0.03 ^{a.A}	0.39±0.04 ^{a.AB}
	对照组	0.28±0.02 ^{a.A}	0.26±0.06 ^{bAB}	0.25±0.02 ^{dAB}	0.25±0.06 ^{dAB}	0.24±0.05 ^{d.BC}	0.23±0.03 ^{c.C}

注：同列数据肩标相邻小写字母表示差异显著（ $p<0.05$ ），相间小写字母表示差异极显著（ $p<0.01$ ）；同行数据肩标相邻大写字母表示差异显著（ $p<0.05$ ），相间大写字母表示差异极显著（ $p<0.01$ ）；下同。

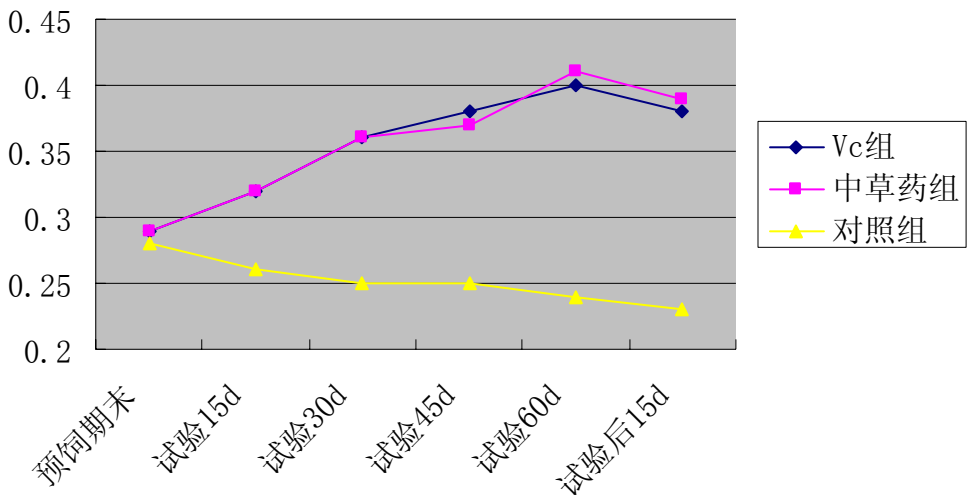


图3 Vc和中草药添加剂对夏季种公鸡采精量的影响

Figure 3 The effect of Vc and the Chinese herb feed additives on the summer breeder cocks semen volume

2.3.2 精子活率

由表6可见，各组间的精子活率在预饲期末和试验期内均无显著差异（ $P>0.05$ ）；但试验结束后15 d 时，对照组的精子活率显著低于其它试验组（ $P<0.05$ ）。预饲期末与试验期60d的精子活率相比，无论是Vc组、中草药组，还是对照组，精子活率变化差异不显著（ $P>0.05$ ）。这说明在热应激的条件下，Vc和中草药添加剂对精子活率虽然没有明显的提高作用，但适宜的Vc和中草药添加水平可以在一定程度上延缓精子活率的降低。

表6 Vc和中草药添加剂对夏季种公鸡精子活率的影响

Table6 The effect of Vc and the Chinese herb feed additives on the summer breeder cocks sperm motility

指标	组别	预饲期末	试验时间（d）				试验后15d
			15	30	45	60	
精子活率	Vc 组	0.72±0.01 ^{a.A}	0.72±0.02 ^{a.A}	0.72±0.05 ^{a.A}	0.72±0.06 ^{a.A}	0.72±0.08 ^{a.A}	0.72±0.03 ^{a.A}
	中草药组	0.71±0.02 ^{a.A}	0.72±0.01 ^{a.A}	0.72±0.01 ^{a.A}	0.72±0.03 ^{a.A}	0.71±0.16 ^{a.A}	0.72±0.11 ^{a.A}
	对照组	0.71±0.04 ^{a.A}	0.72±0.02 ^{a.A}	0.72±0.04 ^{a.A}	0.72±0.02 ^{a.A}	0.71±0.01 ^{a.A}	0.68±0.07 ^{b.B}

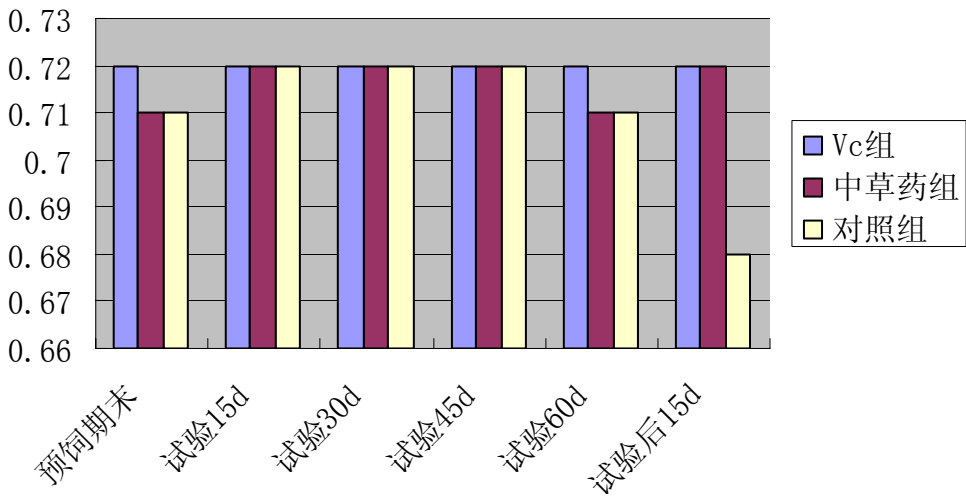


图4 Vc和中草药添加剂对夏季种公鸡精子活率的影响

Figure4 The effect of Vc and the Chinese herb feed additives on the summer breeder cocks sperm motility

2. 3. 3精子密度

由表7可见，预饲期末各组试验鸡的精子密度普遍较低，组间差异不显著(P>0.05)；试验15d，Vc组、中草药组差异不显著(P>0.05)，但均显著高于对照组(P<0.05)；试验30d，Vc组、中草药组差异不显著，但均极显著高于对照组(P<0.01)；试验45 d 和60 d，各试验组均极显著高于对照组(P<0.01)；试验后15 d 时，Vc组与中草药组之间差异不显著(P>0.05)，但各试验组仍极显著高于对照组(P<0.01)。预饲期末与试验期60d的精子密度相比，Vc组由15.57±0.81亿/mL提高到18.69±0.43亿/mL，差异极显著(P<0.01)；中草药组由15.56±0.43亿/mL提高到18.57±0.58亿/mL，差异极显著(P<0.01)；对照组由15.53±0.76亿/mL减少到14.96±0.22亿/mL，差异显著(P<0.05)。这说明在热应激的条件下，适宜的Vc和中草药添加水平可以有效地提高种公鸡的精子密度。

表7 Vc和中草药添加剂对夏季种公鸡精子密度的影响

Table7 The effect of Vc and the Chinese herb feed additives on the summer breeder cocks sperm concentration

指标	组别	预饲期末	试验时间（d）				试验后15d
			15	30	45	60	

精子密度 (亿/mL)	Vc 组	15.57±0.81 ^{a.C}	16.47±1.22 ^{a.BC}	17.48±0.55 ^{a.AB}	18.47±0.81 ^{a.A}	18.69±0.43 ^{a.A}	17.41±1.23 ^{b.AB}
	中草药组	15.56±0.43 ^{a.C}	16.46±0.51 ^{a.BC}	17.28±0.27 ^{a.AB}	18.51±0.64 ^{a.A}	18.57±0.58 ^{a.A}	17.29±1.36 ^{b.AB}
	对照组	15.53±0.76 ^{a.A}	15.53±0.07 ^{b.A}	15.53±0.33 ^{c.A}	15.13±0.18 ^{c.A}	14.96±0.22 ^{c.B}	14.69±0.66 ^{c.B}

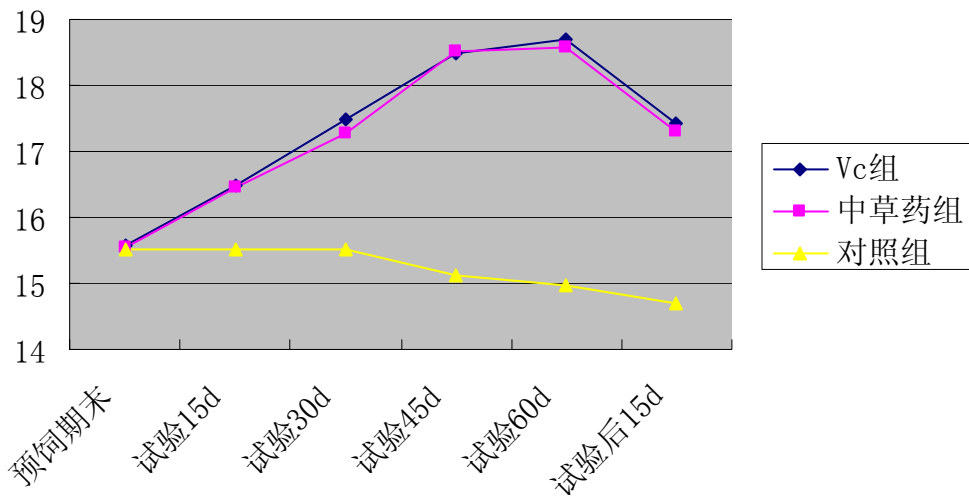


图5 Vc和中草药添加剂对夏季种公鸡精子密度的影响

Figure5 The effect of Vc and the Chinese herb feed additives on the summer breeder cocks sperm concentration

2. 3. 4精子畸形率

由表8可见，预饲期末和试验15d,各组精子畸形率普遍较高,各组间差异不显著(p > 0.05)；试验30 d、45d和60d后, Vc组、中草药组相比，精子畸形率差异不显著(P>0.05)，而且各试验组显著低于对照组(P<0.05)；试验后15d，各试验组畸形率仍显著低于对照组(P<0.05)。预饲期末与试验期60d的精子畸形率相比，Vc组由21.59±0.56%减少到18.56±1.09%，差异极显著(P<0.01)；中草药组由21.56±0.72%减少到18.62±1.36%，差异极显著(P<0.01)；对照组由21.57±0.82%增加到22.42±0.58%，差异显著(P<0.05) 。这说明在热应激的条件下，适宜的Vc和中草药添加水平可以有效地降低精子的畸形率。

表8 Vc和中草药添加剂对夏季种公鸡精子畸形率的影响

Table 8 The effect of Vc and the Chinese herb feed additives on the summer breeder cocks sperm abnormal rate

指标	组别	预饲期末	试验时间（d）				试验后15d
			15	30	45	60	

精子畸形率 (%)	Vc 组	21.59±0.56 ^{a.A}	20.74±0.99 ^{a.B}	19.17±0.79 ^{b.C}	18.98±0.98 ^{b.D}	18.56±1.09 ^{b.D}	18.98±1.79 ^{b.D}
	中草药组	21.56±0.72 ^{a.A}	20.55±0.87 ^{a.B}	19.28±0.59 ^{b.C}	19.19±0.59 ^{b.C}	18.62±1.36 ^{b.D}	19.87±1.69 ^{b.C}
	对照组	21.57±0.82 ^{a.C}	21.44±1.01 ^{a.C}	21.79±0.96 ^{a.C}	21.98±0.96 ^{a.C}	22.42±0.58 ^{a.B}	23.36±0.54 ^{a.A}

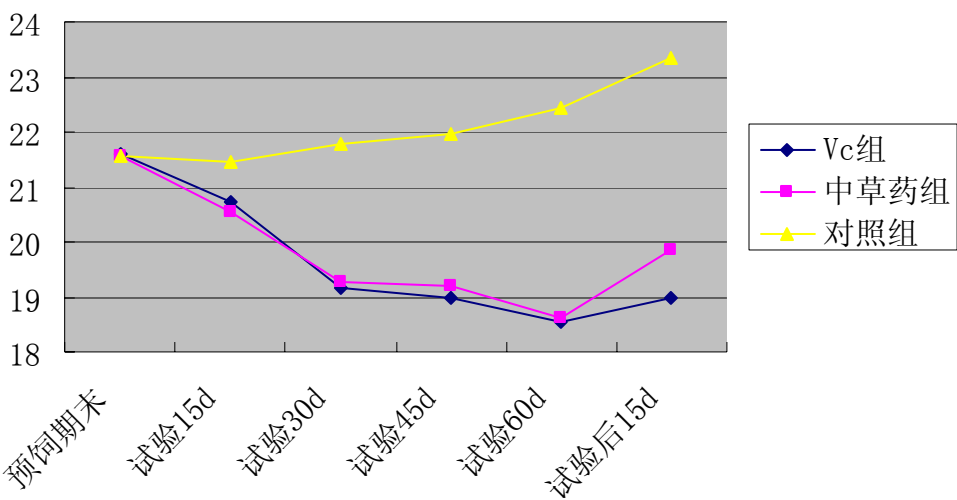


图6 Vc和中草药添加剂对夏季种公鸡精子畸形率的影响
Figure6 The effect of Vc and the Chinese herb feed additives on the summer breeder cocks sperm abnormal rate

2. 3. 5 Vc 和中草药添加剂对种蛋受精率的影响

从表 9 分析可以看出，Vc 和中草药添加剂对夏季种蛋有影响。Vc 组和中草药组的受精率分别比对照组提高了 2. 0%和 4.0%，差异显著（P < 0. 05）；Vc 组和中草药组相比，差异不显著(p > 0. 05)，但中草药组比 Vc 组稍好些。结果表明：中草药复方添加剂能显著提高受精率；在种公鸡日粮中添加 Vc 也能提高受精率，但效果不如中草药复方添加剂试验组。

表 9 孵化记录

Table9 The hatching log

组别	输精量（ml）	深度(cm)	上蛋数	受精蛋数	受精率(%)
Vc 组	0. 05	2. 5-3	150	141	94. 00 ^{Ab}
中草药组	0. 05	2. 5-3	150	144	96. 00 ^{Aa}
对照组	0. 05	2. 5-3	150	138	92. 00 ^{Ba}

注：同列右上角标小写字母者表示差异显著（P < 0. 05），右上角标大写字母者表示差异极显著（P < 0. 01）。

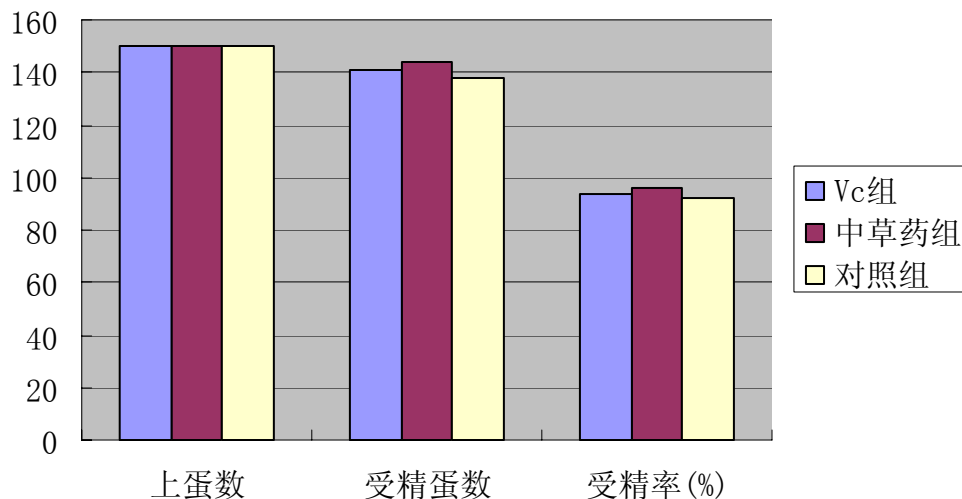


图 7 孵化记录

Figure7 The hatching log

2.4 Vc 和中草药添加剂对鸡精子抗冻性的影响

2.4.1 Vc和中草药添加剂对鸡精液冷冻保存中牛磺酸适宜添加量的筛选

由表 10 分析可知,牛磺酸添加量和精液品质对鸡精液的冷冻效果有着重要的影响。在本试验中,我们在鸡精液冷冻稀释液中分别添加牛磺 0、1、2、3、4g/L。通过试验我们发现,就不同牛磺酸添加量对鸡鸡精液冷冻效果的比较,1g/L 组无论是试验组还是对照组的冻后活率,精子复苏率以及存活时间都优于其他各组的牛磺酸添加量,冻后活率最高为中草药组 0.55 ± 0.07 ,精子复苏率为 64.71,存活时间最长的 Vc 组 210 分钟。其他各组牛磺酸添加量的冻前活率尽管也挺高,但是其冻后活率大都不很理想,其中 4g/L 牛磺酸组的存活时间最短。

同时,我们也发现,在同一牛磺酸添加浓度下,由于其精液样品的不同,1 其冷冻效果迥异。添加 0g/L 牛磺酸,中草药组、Vc 组与对照组相比,冻后活率差异显著 ($P < 0.05$);添加 1g/L 牛磺酸组,中草药组、Vc 组与对照组相比,冻后活率差异显著 ($P < 0.05$);添加 2g/L 牛磺酸组,中草药组、Vc 组与对照组相比,冻后活率差异显著 ($P < 0.05$);添加 3g/L 牛磺酸组和 4g/L 牛磺酸,中草药组、Vc 组与对照组相比,中草药组冻后活率显著优于 Vc 组和对照组 ($P < 0.05$)。

表 10 稀释液中添加牛磺酸对饲喂 Vc 和中草药后鸡精液冷冻保存效果

Table 10 The effect of diluent increases the taurine after feeding Vc and the Chinese medicine the chicken seminal fluid freezing preservation

浓度 (g/L)	组别	冻前活率	冻后活率	精子复苏率	存活时间
----------	----	------	------	-------	------

				(%)	(min)
0	Vc 组	0.78 ± 0.02 ^{Cb}	0.30 ± 0.06 ^{Ee}	38.46 ^{Ha}	190 ^{Ca}
	中草药组	0.80 ± 0.07 ^{Ca}	0.48 ± 0.03 ^{Ba}	60.00 ^{Ba}	170 ^{Da}
	对照组	0.70 ± 0.04 ^{Ea}	0.40 ± 0.01 ^{Cc}	57.14 ^{Ca}	190 ^{Ca}
1	Vc 组	0.80 ± 0.03 ^{Ca}	0.47 ± 0.02 ^{Ba}	58.75 ^{Ca}	210 ^{Aa}
	中草药组	0.85 ± 0.04 ^{Ba}	0.55 ± 0.07 ^{Aa}	64.71 ^{Aa}	200 ^{Ba}
	对照组	0.73 ± 0.06 ^{Dc}	0.43 ± 0.03 ^{Ca}	58.90 ^{Ca}	200 ^{Ba}
2	Vc 组	0.85 ± 0.05 ^{Ba}	0.38 ± 0.04 ^{Da}	44.71 ^{Fa}	190 ^{Ca}
	中草药组	0.90 ± 0.08 ^{Aa}	0.43 ± 0.06 ^{Ca}	47.78 ^{Ea}	120 ^{Ga}
	对照组	0.78 ± 0.04 ^{Cb}	0.33 ± 0.09 ^{Ea}	42.31 ^{Ga}	150 ^{Ea}
3	Vc 组	0.85 ± 0.05 ^{Ba}	0.33 ± 0.04 ^{Ea}	38.82 ^{Ha}	130 ^{Fa}
	中草药组	0.90 ± 0.07 ^{Aa}	0.38 ± 0.03 ^{Da}	42.22 ^{Ga}	70 ^{Ia}
	对照组	0.80 ± 0.04 ^{Ca}	0.35 ± 0.02 ^{Dd}	43.75 ^{Ga}	110 ^{Ha}
4	Vc 组	0.85 ± 0.07 ^{Ba}	0.38 ± 0.01 ^{Da}	44.71 ^{Fa}	50 ^{Ja}
	中草药组	0.90 ± 0.05 ^{Aa}	0.53 ± 0.04 ^{Ab}	58.89 ^{Ca}	50 ^{Ja}
	对照组	0.75 ± 0.01 ^{Da}	0.35 ± 0.08 ^{Dd}	46.67 ^{Ea}	50 ^{Ja}

注：右上角标小写字母者表示差异显著（ $P < 0.05$ ），右上角标大写字母者表示差异极显著（ $P < 0.01$ ）。

2.4.2 种公鸡个体之间精子抗冻性差异的研究

从表 11 分析可以看出，种公鸡个体之间精子抗冻性差异是非常明显的。个体公鸡鲜精活力和冻后活力的大小来看，鲜精活力好，并不意味着冻后活力也好。而且，不同组别间差异也非常显著。个体冻后活力最高的是 Vc 组 4 号鸡，活力最高达到 0.63 ± 0.03 ，显著优于其它各鸡精子活力（ $P < 0.05$ ）。个体冻后活力最低的是对照组的 5 号鸡，活力只有 0.18 ± 0.02 ，根本达不到冷冻精液人工授精所需要的活率 0.3。

同时，不同处理的组别间差异也非常显著。我们发现中草药组的冻后个体精子活力普遍较高，其中 100% 种公鸡的冻后活力都在 0.3 以上，满足冷冻精液人工授精的活率要求。其次，Vc 组的冻后个体精子活力较优于对照组，对照组的冻后个体精子活力最差，其中 40% 种公鸡的冻后活力都在 0.3 以下。

表 11 饲喂 Vc 和中草药后对种公鸡个体之间精子抗冻性差异的影响

Table 11 difference influence after feeding Vc and the Chinese medicine to chicken seminal fluid frost resistance

组别	鸡号	冻前活率	冻后活率	精子复苏率
Vc 组	1	0.83 ± 0.04 ^{Ab}	0.43 ± 0.02 ^{Da}	51.81 ^{Da}
	2	0.58 ± 0.06 ^{Ea}	0.23 ± 0.01 ^{Fa}	39.66 ^{Ga}
	3	0.68 ± 0.01 ^{Da}	0.30 ± 0.04 ^{Ea}	44.12 ^{Fa}
	4	0.85 ± 0.07 ^{Ab}	0.63 ± 0.03 ^{Aa}	74.12 ^{Aa}
	5	0.73 ± 0.04 ^{Ca}	0.33 ± 0.01 ^{Ea}	45.21 ^{Ea}

中草药组	1	0.75±0.08 ^{Ca}	0.33±0.02 ^{Ea}	44.00 ^{Fa}
	2	0.88±0.03 ^{Aa}	0.48±0.04 ^{Ca}	54.55 ^{Ca}
	3	0.88±0.05 ^{Aa}	0.43±0.03 ^{Da}	48.86 ^{Ea}
	4	0.90±0.02 ^{Aa}	0.45±0.05 ^{Da}	50.00 ^{Da}
	5	0.78±0.03 ^{Ba}	0.43±0.02 ^{Da}	55.13 ^{Ca}
对照组	1	0.80±0.05 ^{Ba}	0.53±0.02 ^{Ba}	66.25 ^{Ba}
	2	0.73±0.02 ^{Ca}	0.33±0.03 ^{Ea}	45.21 ^{Fa}
	3	0.80±0.09 ^{Ba}	0.28±0.03 ^{Ea}	35.00 ^{Ha}
	4	0.73±0.02 ^{Ca}	0.35±0.05 ^{Ea}	47.95 ^{Ea}
	5	0.65±0.03 ^{Da}	0.18±0.02 ^{Ga}	27.69 ^{Ia}

注：同列右上角标小写字母者表示差异显著（ $P < 0.05$ ），右上角标大写字母者表示差异极显著（ $P < 0.01$ ）。

2.5 Vc和中草药添加剂对公鸡体重睾丸重冠重与采精量相关性的研究以及对血浆生殖激素的影响

2.5.1 体重、体增重与采精量的相关性研究

由表12相关分析表明：Vc组的采精量与试验初重（ $r=0.018$ ， $P>0.05$ ）呈不显著的正相关、与试验末重（ $r=-0.628$ ， $P>0.05$ ）呈不显著的负相关、与试验增重（ $r=-0.737$ ， $P>0.05$ ）呈不显著的负相关；中草药组的采精量与试验初重（ $r=0.963$ ， $P<0.01$ ）呈极显著的正相关，与试验末重（ $r=0.799$ ， $P<0.05$ ）呈显著的正相关，与试验增重（ $r=0.772$ ， $P<0.05$ ）呈显著的正相关；对照组的采精量与试验初重（ $r=0.919$ ， $P<0.05$ ）呈显著的正相关，与试验末重（ $r=0.027$ ， $P>0.05$ ）呈不显著的正相关，与试验增重（ $r=-0.645$ ， $P>0.05$ ）呈不显著的负相关。

表12 体重、增重与采精量的相关性

Table 12 The relevanc of body weight、the increased body weight and semen volume

组别	鸡号	试验初重 (kg)	试验末重 (kg)	试验增重 (kg)	采精量 (mL/只)
Vc 组	4	3.882	3.410	-0.472	0.36
	17	4.096	4.038	-0.058	0.42
	35	4.714	4.188	-0.526	0.37
	11	3.700	3.140	-0.560	0.40
	8	3.976	4.686	0.710	0.27
中草药组	12	4.006	3.840	-0.166	0.30
	7	3.734	3.916	0.182	0.30
	15	3.823	3.830	-0.130	0.25
	26	4.842	4.414	-0.428	0.50
	29	3.934	4.261	0.327	0.30
	36	3.956	3.702	-0.254	0.31

对照组	31	4.548	4.650	0.102	0.42
	37	3.864	4.560	0.696	0.20
	25	3.946	3.804	-0.142	0.30
	20	3.780	4.316	0.536	0.22

2.5.2 睾丸重与鸡冠重的相关性研究

由表13相关分析表明：Vc组的睾丸重与鸡冠重（ $r=0.935, P<0.05$ ）呈显著的正相关，与采精量（ $r=0.348, P>0.05$ ）呈不显著的正相关；中草药组的睾丸重与鸡冠重（ $r=0.490, P>0.05$ ）呈不显著的正相关，与采精量（ $r=0.060, P>0.05$ ）呈不显著的正相关；对照组的睾丸重与鸡冠重（ $r=0.680, P>0.05$ ）呈不显著的正相关，与采精量（ $r=0.170, P>0.05$ ）呈不显著的正相关。

表13 睾丸重与鸡冠重的相关性

Table 13 The relevance of testicles and cockscomb relevances

组别	鸡号	睾丸重 (kg)	鸡冠重 (kg)
Vc 组	4	0.011	0.008
	17	0.020	0.017
	35	0.036	0.025
	11	0.009	0.012
	8	0.007	0.012
中草药组	12	0.014	0.025
	7	0.012	0.032
	15	0.028	0.039
	26	0.022	0.031
	29	0.019	0.019
对照组	36	0.019	0.012
	31	0.025	0.038
	37	0.028	0.055
	25	0.035	0.035
	20	0.014	0.017

2.5.3 Vc 和中草药添加剂对鸡血浆激素的影响

2.5.3.1 Vc和中草药对公鸡血浆睾酮（T）浓度的影响

由表 14 可知，与预饲期相比，试验 60d 时 Vc 组公鸡血浆睾酮浓度增加了 $0.31\text{ng} \cdot \text{L}^{-1}$ ，差异显著（ $p<0.05$ ）；中草药组公鸡血浆睾酮浓度增加了 $1.47\text{ng} \cdot \text{L}^{-1}$ ，差异极显著（ $p<0.01$ ）；对照组公鸡血浆睾酮浓度下降了 $0.21\text{ng} \cdot \text{L}^{-1}$ ，差异不显著（ $p>0.05$ ）。

试验期 60d 时，中草药组公鸡血浆睾酮浓度显著高于 Vc 组（ $p<0.05$ ），同

时极显著高于对照组 ($p<0.01$)，Vc 组显著高于对照组 ($p<0.05$)。

表 14 饲喂 Vc 和中草药对公鸡对血浆睾酮 (T) 浓度的影响

Table14 The effect of Vc and Chinese herb feed additives on cocks plasma T concentration

激素种类	组别	预饲期末	试验期60d	试验后15d
T/(ng. L ⁻¹)	Vc 组	3.27±0.18 ^{a,B}	3.58±0.13 ^{bc,A}	3.22±0.15 ^{d,B}
	中草药组	3.53±0.24 ^{a,D}	5.50±0.23 ^{a,A}	5.08±0.11 ^{a,B}
	对照组	3.22±0.12 ^{a,A}	3.01±0.17 ^{d,A}	2.98±0.22 ^{d,A}

注：同列数据肩标相邻小写字母表示差异显著 ($p<0.05$)，相间小写字母表示差异极显著 ($p<0.01$)；同行数据肩标相邻大写字母表示差异显著 ($p<0.05$)，相间大写字母表示差异极显著 ($p<0.01$)；下同。

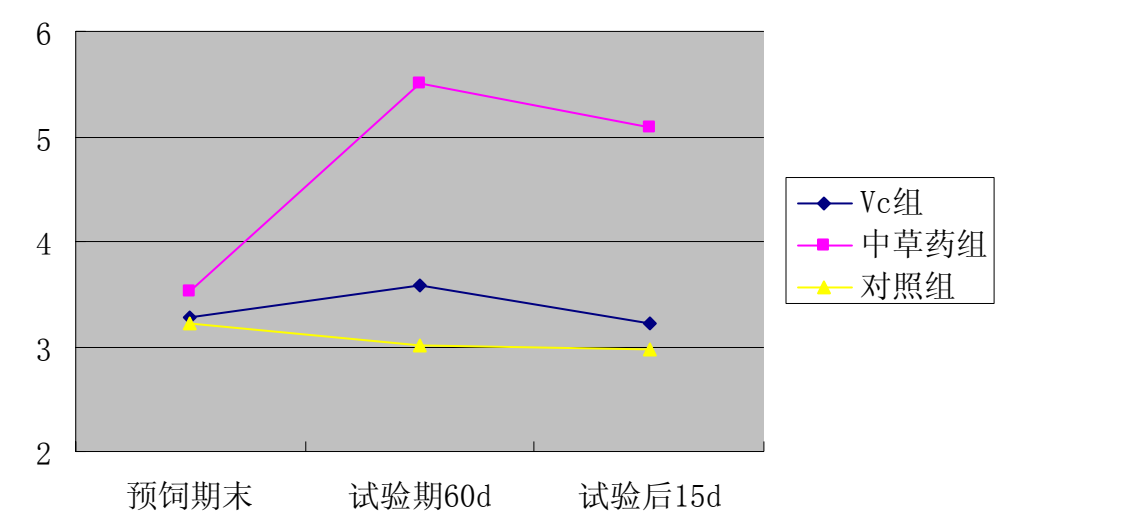


图 8 饲喂 Vc 和中草药对公鸡血浆睾酮 (T) 浓度的影响

Figure8 The effect of Vc and Chinese herb feed additives on cocks plasma T concentration

2. 5. 3. 2Vc和中草药对鸡血浆促黄体素 (LH) 浓度的影响

由表 15，与预饲期相比，试验 60d 时 Vc 组公鸡血浆促黄体素浓度增加了 0.45 mIU. mL⁻¹，差异显著 ($p<0.05$)；中草药组公鸡血浆促黄体素浓度增加了 1.62mIU. mL⁻¹，差异极显著 ($p<0.01$)；对照组公鸡促黄体素浓度下降了 0.16mIU. mL⁻¹，差异不显著 ($p>0.05$)。

试验期 60d 时，中草药组公鸡血浆促黄体素浓度极显著高于 Vc 组 ($p<0.01$)，同时极显著高于 III ($p<0.01$)，Vc 组极显著高于对照组 ($p<0.01$)。

表 15 饲喂 Vc 和中草药对公鸡血浆促黄体素 (LH) 浓度的影响

Table15 The effect of Vc and Chinese herb feed additives on cocks plasma LH

concentration				
激素种类	组别	预饲期末	试验期60d	试验后15d
LH/(mIU. mL ⁻¹)	Vc 组	2.38±0.32 ^{a,B}	2.83±0.13 ^{c,A}	2.42±0.26 ^{c,B}
	中草药组	2.49±0.21 ^{a,C}	4.11±0.17 ^{a,A}	3.74±0.16 ^{a,AB}
	对照组	2.47±0.22 ^{a,A}	2.31±0.14 ^{d,A}	2.29±0.13 ^{c,A}

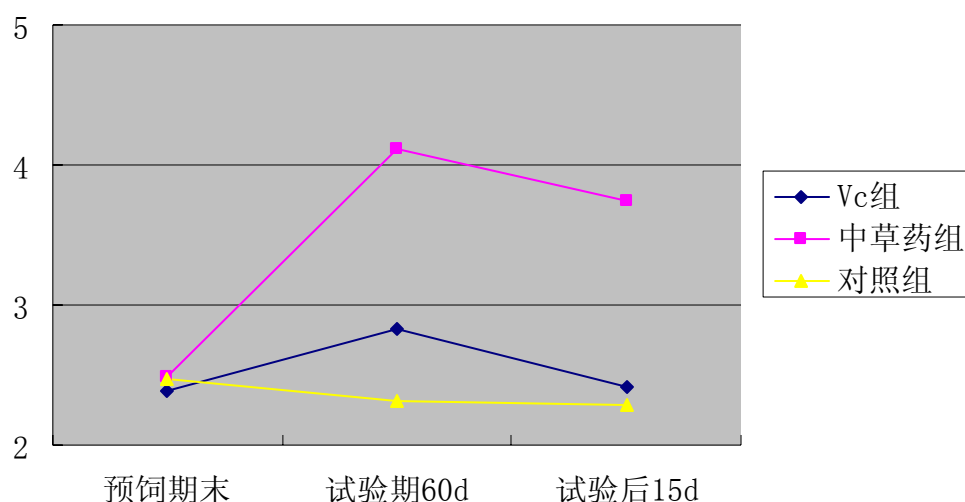


图9 饲喂 Vc 和中草药对公鸡血浆促黄体素 (LH) 浓度的影响

Figure9 The effect of Vc and Chinese herb feed additives on cocks plasma LH concentration

2.5.3.3Vc 和中草药对公鸡血浆促卵泡素 (FSH) 浓度的影响

由表 16 可知, 与预饲期相比, 试验 60d 时 Vc 组公鸡血浆促卵泡素浓度增加了 0.13 mIU. mL⁻¹, 差异显著 ($p < 0.05$); 中草药组公鸡血浆促卵泡素浓度增加了 0.88mIU. mL⁻¹, 差异极显著 ($p < 0.01$); 对照组公鸡促卵泡素浓度下降了 0.07mIU. mL⁻¹, 差异不显著 ($p > 0.05$)。

试验期 60d 时, 中草药组公鸡血浆促黄体素浓度极显著高于 Vc 组 ($p < 0.01$), 同时极显著高于对照组 ($p < 0.01$), Vc 组和对照组差异不显著 ($p > 0.05$)。

表 16 饲喂 Vc 和中草药对公鸡血浆促卵泡素 (FSH) 浓度的影响

Table16 The effect of Vc and Chinese herb feed additives on cocks plasma FSH concentration

激素种类	组别	预饲期末	试验期60d	试验后15d
FSH/(mIU. mL ⁻¹)	Vc 组	1.35±0.16 ^{a,B}	1.48±0.13 ^{c,A}	1.40±0.12 ^{c,B}
	中草药组	1.39±0.18 ^{a,C}	2.27±0.11 ^{a,A}	2.02±0.16 ^{a,AB}
	对照组	1.38±0.11 ^{a,A}	1.31±0.13 ^{c,A}	1.27±0.19 ^{c,A}

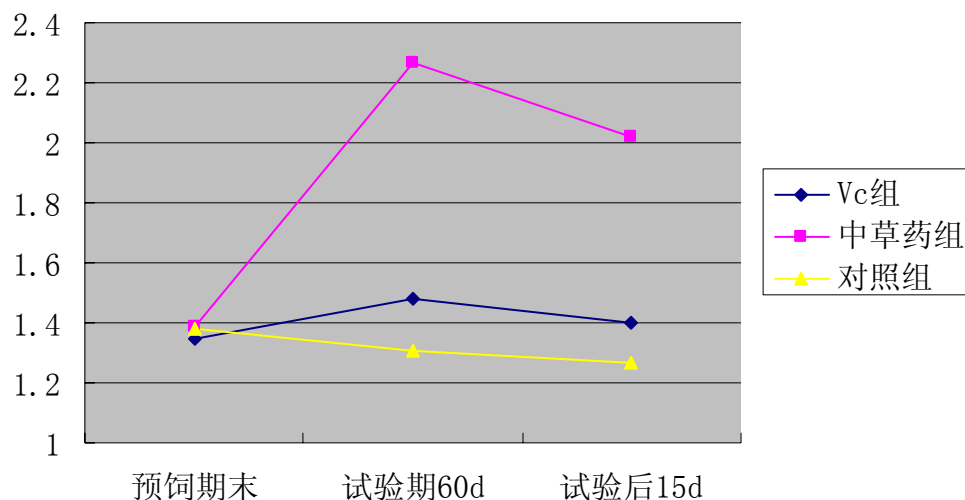


图 10 饲喂 Vc 和中草药对公鸡血浆促卵泡素（FSH）浓度的影响

Figure10 The effect of Vc and Chinese herb feed additives on cocks plasma FSH concentration

3讨论

3.1 Vc和中草药的成分及药理分析

维生素 C 又叫抗坏血酸，是一种水溶性维生素。其主要功效：① 促进胶原的生物合成。利于组织创伤口的更快愈合；②促进氨基酸中酪氨酸和色氨酸的代谢，延长肌体寿命；③ 改善铁、钙和叶酸的利用；④改善脂肪和类脂特别是胆固醇的代谢，预防心血管病；⑤促进牙齿和骨骼的生长，防止牙床出血；⑥增强肌体对外界环境的抗应激能力和免疫力；⑥Vc 能够增加精液量和精子生成。

中草药添加剂对种公鸡生殖机能的作用效果是与它所含的成分和独特的生物活性生理功能相关的, 现在研究表明, 中草药是复杂的有机体, 本身含有多种有效成分, 并加以合理组合, 形成了整体协调统一的、独特的多功能性。试验中用到的主要中草药如下^[69,70]:

黄芪 主要成分是皂苷、黄酮及多糖。皂苷为三萜皂苷，其中的黄芪甲苷常作为对照品，检查黄芪是否存在。其主要功效为：补气固表，利尿脱毒，排脓，敛疮生肌。

淫羊藿 全草类，味辛、甘，性温，含有黄酮类化合物、甙类、甾醇、蜡醇、挥发油、鞣质、油脂，油脂中的脂肪酸有棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸等。药理实验表明淫羊藿具有：①雄激素样作用，能兴奋性腺机能；②明显的镇静和

抗炎的作用；③增强机体的免疫功能，提高血清溶血素抗体水平，显著地促进肝脾 DNA 合成率；④延缓衰老、抗疲劳 和耐缺氧作用及促进蛋白质合成与核酸代谢的作用等。

肉桂 果肉，含挥发油约1~2%，油中主要成分为桂皮醛约占85%，及醋酸桂皮酯、鞣质和少量的苯甲醛等。桂皮醛是肉桂镇静、镇痛和解热作用的有效成分。其主要功效为：补火助阳，引火归原，散寒止痛，增强免疫。

党参 主要成分为以下四种：苍术内酯Ⅲ、香豆素类成分白芷内酯、补骨脂内酯和琥珀酸。其主要功效为：①具有益气补血的作用，使用它和生地、当归，熟地、白芍等使用可治疗贫血；②健脾胃，党参可以增强脾胃功能，达到益气的效果，将它和陈皮，白术，茯苓以及甘草等配用，可以有效的治疗因为脾胃不足造成的大便溏软，食欲不振，短气乏力以及四肢困倦等症状；③治疗咳喘，将党参和甘草，黄芪，贝母，麦冬等一起使用，对于治疗由于肺虚引起的自汗怕风，短期喘促，语言无力等症状都有很好的效果。

菟丝子 主要成分含糖甙、 β -胡萝卜素、 γ -胡萝卜素、维生素A类物质等。其主要功效为：滋补肝肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻；用于阳痿遗精，尿有余沥，遗尿尿频，腰膝酸软，目昏耳鸣，肾虚胎漏，胎动不安，脾肾虚泻；外治白癜风。

巴戟天 主要成分含蒽醌类成分：甲基异茜草素、甲基异茜草素-1-甲醚、大黄素甲醚、2-羟基羟甲基蒽醌、1-羟基蒽醌、1-羟基-2-甲基蒽醌、1, 6-二羟基-2, 4-二甲氧基蒽醌、1, 6-二羟基-2-甲氧基蒽醌、2-甲基蒽醌、还含环烯醚萜成分、水晶兰甙，四乙酰车叶草甙、又含葡萄糖、甘露糖、 β -谷甾醇、棕榈酸、维生素 C、十九烷、24-乙基胆甾醇。其主要功效为：补肾阳，壮筋骨，祛风湿；治阳痿，少腹冷痛，小便不禁，子宫虚冷，风寒湿痹，腰膝酸痛。

3.2 Vc 和中草药添加剂对种公鸡采食量的影响

在动物生产中,提高动物采食量一直是科学工作者非常关心的问题。除了合理的饲料配制外,保持最大采食量是决定繁殖性能和养分利用率最为重要的因素之一。具有最好繁殖性能的鸡群往往表现出最大采食量。禽类的随意采食量是体内和体外两大因素综合作用的结果。体内因素指禽类本身的生理调节因素,涉及神经和体液两方面,起决定性作用。体外因素主要指饲料和环境等外界因素,需要通

过生理调节系统来发挥作用。

各种造成种公鸡应激的环境因素如拥挤、运输和环境温度等, 均会降低动物的采食量。因为应激使动物体内肾上腺素和去甲肾上腺素分泌增加, 引起糖原和脂肪分解加速, 血糖浓度提高, 从而降低采食量。在炎热的夏季, 种公鸡的采食量一旦下降, 必然导致种公鸡的精液品质受到影响。

通过本试验我们发现, 随着每个时期平均温度逐渐升高和平均湿度逐渐降低, Vc 组、中草药组种公鸡的平均采食量并没有受到明显影响, 而对照组种公鸡的平均采食量有明显降低趋势, 从预饲期末到试验后 15d, 对照组种公鸡的平均采食量下降了 $7.4\text{g}\cdot\text{d}^{-1}/\text{只}$ 。这说明日粮中适宜的 Vc 和中草药添加水平, 能有效减缓环境对种公鸡造成的热应激作用。

种公鸡的采食量存在短期调节和长期调节。采食量的短期调节控制着每次采食的开始和终止。因为短期调节方式的存在, 动物不会出现完全禁食, 也不会出现无休止的摄食。采食量的长期调节是指下丘脑对能量贮存的调节。由于采食量长期调节机制的存在, 动物能够长期维持能量平衡。采食量的短期调节信号与长期调节信号均需中枢神经系统进行整合。

种公鸡采食量的调节机制十分复杂, 目前还不是很清楚。现普遍认为, 采食量的调节过程(包括外周组织与中枢神经系统之间的互作) 蕴含着一系列较为精密的调节机制, 是由各个调节因子构成的复杂的网络调节系统。关键调节因子的基因构建了信号整合、传导和代谢途径的调节系统的分子基础。近年来, 随着分子生物学技术的发展, 新调节因子的不断发现, 采食量和能量平衡的调节机理已取得很大进展, 但仍存在诸多难题, 尚需更为深入系统的研究。

3. 3Vc 和中草药添加剂对鸡精液污染的影响

在种公鸡的采精过程中, 精液的污染对精液品质的影响存为制约提高精液品质的一个重要因素。特别是粪便和尿酸盐, 在采精过程中比较常见, 严重浪费了精液, 对种鸡场造成了严重的经济损失。

在本试验中, 刚开始分组时各组公鸡的体况一致, 基础日粮完全相同, 而且采精在整个试验期由一人操作, 所以就排除了除添加剂以外的其他差异。通过本试验的研究我们发现在饲喂添加剂的整个试验期间, Vc组的平均污染率为43. 20%, 中草药组的平均污染率为47. 20%, 对照组的平均污染率为57. 10%。从而可

知, Vc组的平均污染率比对照组的平均污染率降低了13.9%, 中草药组的平均污染率比对照组的平均污染率降低了9.9%, 故Vc组改善鸡精液的污染情况较好于中草药和对照组。

Vc组改善鸡精液的污染情况较好于中草药和对照, 其中的原因可能是维生素C参与固醇类激素的合成, 包括性激素在内因此补充维生素C可改善应激鸡只的繁殖表现。种鸡和蛋鸡就如同其他家禽一样, 在某些情况下会产生热应激的现象。所导致的代谢异常包括增加皮质固醇的产量改变酸碱平衡、抑制免疫功能和繁殖力。因此, 在日粮中添加适量的Vc, 可有效减缓热应激作用, 在提高精液品质的同时, 还能显著改善精液的污染情况。

同时, 我们也发现, 在试验期15d, 中草药组的精液污染情况特别严重, 高达63.14%, 这可能与中草药有味道, 对采食量会受到一定的影响, 而且还有可能对消化道的也有一定不适应, 故导致上述结果。

当然, 在本试验中, 种公鸡精液污染情况的改善情况还不是很理想, 需要在以后试验中继续加强这方面的探索和研究, 将精液的污染率控制在10%左右, 从根本上解决精液的污染问题。

3.4 Vc和中草药添加剂对精液品质及种蛋受精率的影响

影响精液品质的因素很多, 笔者认为热应激是一个主要因素。热应激期间, 维生素C的需要量增加, 其主要原因有两个: ①Bains认为在应激环境中, 维生素C的生物合成不足以满足抗应激与正常的生理需要; 文杰证实了热应激条件下维生素C合成的关键酶——古洛糖酸内酯氧化酶活性明显降低, 说明维生素C的合成能力减弱。②应激时, 皮质酮(醇)的分泌使维生素C需要量增加。应激引起代谢变化的关键在于皮质酮(醇), 它是肾上腺分泌的糖皮质激素, 应激时促使糖异生作用产生能量维持动物基本的生存。一旦皮质酮(醇)被排出或合成不足时, 糖异生作用产生能量的过程就停止, 从而影响经济指标。维生素C是皮质酮(醇)合成过程中的重要辅助因子, 它能控制皮质酮(醇)分泌并不断提供能量。

试验中所选的Vc具有合成类固醇激素, 促进矿物质代谢, 增强免疫功能, 缓和生理应激的功能。维生素C在睾丸中起着提高并保持精子的正常功能的作用, 并能提高雄性家禽的射精量和精子密度, 提高精液的品质, 提高受精率, 从

而提高了孵化率和健雏率的。这说明日粮中添加适量的 Vc 能有效减缓环境对种公鸡造成的应激作用。

中草药属于补益药, 是从临床中筛选的有效方药, 具有补肾壮阳、理气健脾、补血行血、滋阴补气、清热解毒、增强机体的自我调节能力、提高新陈代谢和生理机能、降低应激、协调内分泌紊乱之功效, 从而有利于种公鸡精子的产生和繁殖性能的提高。现代药理研究证明: 菟丝子含有树脂甙、糖类、蛋白质、维生素等各种营养物质, 对精子的运动能力有明显的促进作用; 淫羊藿主要含有异戊烯基取代的黄酮类化合物, 其主要成分为淫羊藿甙 (ICA), 据报道ICA能明显增加小鼠附睾及精囊腺的重量, 而对睾丸的重量无影响, 表明ICA具有明显的雄性激素样作用。

本试验所选用的中草药中含有丰富的Zn、Cu、Mn、Se、Co、Fe、Rb、Mo 等微量元素^[71], 其中的Zn、Mn、Se等对精子的形成和精子形态具有重要作用。沈自军^[72]认为, Zn可能是中医“肾”的物质基础。姜坤^[73]认为, 机体缺Zn可出现肾虚症状。Zn是精子结构组成成分, 直接参与精子生成、成熟、激活、获能以及性激素调节过程, 可延缓精子细胞膜的脂质氧化, 以维持胞膜结构的完整性和稳定性, 使精子保持良好的活力^[74]。精子密度增加常伴有Zn含量增加, Zn能增加精子的数量。Mn缺乏可干扰精子的成熟, 曲精细管出现退行性变, 引起精子数量减少, 缺Mn也可使精子畸形; Mn太少不仅使精子数量降低, 而且还可影响精子的活动力, 导致性功能障碍, 使动物性欲减退。补Se可以提高精子的密度, 缺Se可引起精子生成减少^[75]。

试验所选用的中草药添加剂中含有的微量活性成分及微量元素等可能是增加精细管生殖上皮的生殖细胞和支持细胞的数量, 为精子细胞的分化和发育提供合适的微环境, 从而促进精子的产生及释放, 还有可能作用于副性腺, 促使副性腺分泌更多的营养物质或直接为精子提供营养物质, 其机理需要进一步研究。

从试验的结果分析中可知: 日粮中添加250mg / kg的Vc和1.5 %中草药添加剂, 种公鸡精液品质明显改善。Vc组每只鸡的有效精子数 (有效精子数=采精量×精子密度×活率) 为5.38亿个, 中草药组每只鸡的有效精子数为5.41亿个, 对照组每只鸡的有效精子数为2.55亿个。从而可以推算出, Vc组每只鸡的有效精子数比对照组每只鸡的有效精子数多2.83亿个, 中草药组每只鸡的有效精子数比

对照组每只鸡的有效精子数多2.86亿个。输精量每头份确保每天有3000万个有效精子,Vc组和中草药组每只种公鸡可以增加近10只与配母鸡。同时,在输入同样有效精子数时,Vc组和中草药组的精子畸形率较低,从而Vc组和中草药组种蛋受精率比对照组分别提高了2.0%和4.0%,给种种鸡场带来了较大的经济效益。因此,夏季在种公鸡的日粮中添加适量的Vc和中草药添加剂是十分可行的。

3.5 Vc 和中草药添加剂对鸡精子抗冻性的影响

通过在稀释液中添加不同浓度的牛磺酸研究其对饲喂 Vc 和中草药后鸡精液冷冻保存的影响,进一步提高鸡精子的抗冻性,从而更好地运用于实际生产中。试验结果表明,牛磺酸添加量和精液品质对鸡精液的冷冻效果有着重要的影响。在本试验中,我们在鸡精液冷冻稀释液中分别添加牛磺 0、1、2、3、4g/L。通过试验我们发现,就不同牛磺酸添加量对鸡鸡精液冷冻效果的比较,1g/L 组无论是试验组还是对照组的冻后活率,精子复苏率以及存活时间都优于其他各组的牛磺酸添加量,冻后活率最高为中草药组 0.55 ± 0.07 ,精子复苏率为 64.71,存活时间最长的 Vc 组 210 分钟。其他各组牛磺酸添加量的冻前活率尽管也挺高,但是其冻后活率大都不很理想,其中 4g/L 牛磺酸组的存活时间最短。

Foot 等报道了在牛的冷冻精液中添加牛磺酸对精子膜的保护作用。L. G. Sánchez-Partida B P 实验表明,牛磺酸能显著增加解冻的冷冻精子活力,添加 10mmol/l 牛磺酸对精子膜和精子顶体膜都有较好的保护作用,并且也能提高精子的运动性,这种作用可能与牛磺酸的渗透调节作用有关。在精液稀释液中添加牛磺酸,可提高冷冻精液中精子的成活率,增加精子活力。这些研究成果表明,牛磺酸通过对精子的保护作用,很好地提高了精子活力,对提高雄性生殖能力有作用。

Foot 等^[76]报道了在牛的冷冻精液中添加 3g/L (23.97mmol/L) 的牛磺酸对精子膜的保护是有益的。Sánchez-Partida^[77]等报道,添加 25~50 mmol/L 牛磺酸能提高冷冻解冻后精子的运动性。而我们的结果显示稀释液添加 1g/L 牛磺酸对精子的冷冻有较好的保护作用,提高了精子的冻后活率和存活时间,而且饲喂 Vc 和中草药后鸡精液冷冻保存效果更好。这与 Foot 和 Sánchez-Partida 的结果不同,可能是由于种属不同而导致的结果,但是提高精子运动性的作用机制和精子保存后进行体外授精也有待于进一步的研究。

精子的抗冻性就是精子耐受冷冻处理的能力，一般以冷冻解冻处理后精子的复苏率来衡量，即冻精解冻后精子数占鲜精中活精子数的百分比。最简便的，也是常用的方法就是达到制作冻精要求的鲜精，在冷冻后的活力水平。如果精子本身抗冻性差，冻后活力就会急剧下降，畸形率明显上升，达不到生产中使用的要求。不同品种或同一品种不同品系精子间抗冻性也存在差异，如 Tajima 等冷冻染色体重组品系的精液，结果发现当用冻精输精时，在不同染色体重组品系中的受精率有很大不同，并认为通过对精子冷冻性的一定品系基因选择具有潜力。而同一品种内不同个体间，由于基因型可能存在的差异、繁殖机能、年龄等不同，精液抗冻性存在个体间的差异，有时甚至很大^[78-82]。

本试验结果表明，在种公鸡个体之间精子抗冻性上存在显著差异 ($P < 0.05$)。个体冻后活力最高的是 Vc 组 4 号鸡，活力最高达到 0.63 ± 0.03 ，显著优于其它各鸡精子活力 ($P < 0.05$)。个体冻后活力最低的是对照组的 5 号鸡，活力只有 0.18 ± 0.02 。同时，不同组别间差异也非常显著。我们发现中草药组的冻后个体精子活力普遍较高，其中 100% 种公鸡的冻后活力都在 0.3 以上，满足冷冻精液人工授精的活率要求。其次，Vc 组的冻后个体精子活力较优于对照组，对照组的冻后个体精子活力最差，其中 40% 种公鸡的冻后活力都在 0.3 以下。

中草药组的冻后精子个体活力普遍较高的原因可能是中草药里的微量活性成分增强了精子的抗冻性，使得冻后活率较优于 Vc 组和对照组。因此，如果能选择精子抗冻性好的公鸡精液进行冷冻保存，将能提高鸡精液冷冻保存效果。鸡精子个体抗冻性方面存在差异的原因可能与基因型存在的差异或精液中的特异性蛋白等有关。Tajima 在选择的公鸡精浆中发现某种蛋白质比对照组高得多，Tajima 认为可能这种蛋白质影响着冷冻保护剂尤其是甘油的吸收，选择品系的精细胞较对照组有较高的耗氧量，这可以说明选择系公鸡的精液的细胞器对冷冻引起的损坏有更大的抵抗力。关于精子抗冻性差异的原因还需要在生物化学、分子生物学等方面进行进一步深入研究。同时，如对冻精的受精率等性状进行连续的选择，也有可能提高鸡冻精受精率。关于对冻精进行连续选择以提高保存效果的问题，许多学者报道了对鸡冻精的选择效果，他们的研究都表明对冻精性状进行选择品系，其冻精受精率、受精持续期等和对照品系相比都有较大的提高^[83-85]。

3.6 Vc 和中草药添加剂对种公鸡体重睾丸重冠重与采精量相关性的研究以及对血浆生殖激素的影响

3.6.1 体重与采精量的关系

通过相关分析可知, Vc 组的公鸡采精量与试验初重呈不显著的正相关, 与试验末重呈不显著的负相关, 与试验增重呈不显著的负相关; 中草药组的公鸡采精量与试验初重呈极显著的正相关, 与试验末重呈显著的正相关, 与试验增重呈显著的正相关; 对照组的试验初重、末重均与采精量呈正相关, 试验期间体重增加量与采精量之间存在不显著的负相关。

按照家畜繁殖学的一般常识, 产生精液多者, 消耗体力大, 体重增加自然小, 甚至体重减少, 反之亦然。我们通过相关分析发现体重与采精量相关性的规律不是很明显, 可能与取样数较少有关。Vc 组的公鸡采精量与试验末重呈不显著的负相关, 其中的原因可能是 Vc 对种公鸡有减缓热应激的作用, 采食量并没有随温度升高而减少, 所以 Vc 组的采精量并没有随温度升高而降低, 反而有所增加, 以致体重有所降低。在应激期间应持续不断地投喂维生素 C, 无论是通过饲料还是通过饮水, 并且维生素 C 在饲料中的添加量: 肉仔鸡 100~150g/t、肉用型种鸡 50~200g/t、蛋鸡 100g/t、蛋用型种鸡 100g/t。如果通过饮水添加, 应激期间维生素 C 的浓度应为 1g/l, 并保持不间断供水。另外, 我们也发现中草药组的采精量与试验增重呈不显著的正相关, 其中可能的原因是在热应激的条件下, 通过中草药添加剂的综合调理, 种公鸡的采精量和采食量都没受到太大影响, 在促进种公鸡采精量的同时, 体重也有一定程度的增加。

据相关研究报道可知, 瞿娅玲在饲喂方法及养分的摄入量对肉用种公鸡繁殖性能影响的研究中指出, 过肥种公鸡 4 周龄后两腿无力。常伴有腿病, 性欲不旺, 喜卧懒动, 反应迟钝, 配困难且交配次数逐渐减少甚至不交配, 使得过早丧失种用价值, 与本研究结论一致。据此在人工授精中, 可以用检查体重变化这一简单方法, 预测公鸡生产性能。在选种时, 可以剔除体重过大的个体。

3.6.2 睾丸重与鸡冠重的关系

通过相关分析可知, 无论是试验组还是对照组睾丸重与鸡冠重呈正相关关系。睾丸重与鸡冠重呈正相关关系, 这是有其生理学根据的, 睾丸不仅可以产生精子, 还可以产生雄激素睾酮, 而睾酮对于鸡冠的发育有特异的刺激作用。公鸡具有明显的第二性征, 如宽大鲜红的鸡冠, 五彩缤纷的羽毛和雄壮响亮的啼鸣等。

当摘除公鸡的双侧睾丸后,便发生明显改变,如鸡冠萎缩、褪色和失去啼鸣的能力等。如果向这种阉鸡体内移植睾丸或直接注射雄激素,则公鸡又会恢复本来面目。鸡冠之中存在着大量玻尿酸,透明质酸(HA)。根据睾丸与鸡冠的这种关系,可以依据外貌选择公鸡。

另外,本试验中无论是试验组还对照组,睾丸重与采精量之间都呈正相关。睾丸重与采精量之间呈正相关,这也是有其生理学根据的^[86],精囊腺和前列腺有病变时,影响其分泌功能,使精浆分泌不足。尿道憩室或尿道狭窄等使精液不能全部从尿道排出,因而使排出的精液量减少。睾丸功能低下或内分泌功能紊乱,使得分泌精浆的精囊腺和前列腺发育不良,因而精浆分泌减少。三组相比较而言,Vc组的相关系数(r)最大为0.34,但仍未达到显著水准,可能与所取的样本数小有关,尚待进一步查证。

3.6.3 Vc 和中草药添加剂对公鸡血浆生殖激素的影响

试验结果表明:每天给种公鸡饲喂Vc,可以增加公鸡体内的生殖激素水平,但效果不佳,而中草药复方可以显著的提高生殖激素水平,试验结束后15d试验组鸡血浆中的三种生殖激素水平极显著的高于对照组。说明中草药添加剂对种公鸡血浆生殖激素的影响较大,并且有持续作用,这正是试验组种公鸡的精液品质优于对照组种公鸡的精液品质的主要原因。

在动物的繁殖过程中,激素的调节作用是不可缺少的。种公鸡睾丸分泌的激素属固醇激素,由睾丸间质细胞分泌,最主要的形式为睾酮。垂体分泌的LH和FSH也是公鸡的重要繁殖激素。试验结果表明,中草药组公鸡外周血浆生殖激素T、LH、FSH度显著高于Vc组和对照组,说明本中草药复方可作用于公鸡的腺垂体和睾丸组织,对种公鸡丘脑-垂体-性腺系统具有良好的调节作用,调节促进腺垂体分泌LH和FSH,提高丸及其组织的分泌能力。这与陈平洁等^[87]人的结论是一致的。其机制有可能是中草中的微量成分可以促进丘脑下部促性腺激素释放激素(GnRH)的分泌,GnRH到达体后很快诱导间质细胞刺激素(ICSH)的分泌,ICSH与睾丸间质细胞上的受体结合刺激间质细胞分泌睾酮,GnRH到达垂体后刺激垂体分泌LH和FSH,LH促进间质胞产生睾酮;FSH作用于支持细胞,促进生精上皮分裂,刺激精原细胞增殖,并促进激素结合蛋白(ABP)与生精过程必须物质的合成,从而增加血液T、LH和FSH的浓度。

公鸡的生殖机能主要受下丘脑—垂体—性腺系统的调节^[88]。精子的发生在激素的调节和控制下进行，主要有垂体分泌的两种促性腺激素（LH 和 FSH）与睾丸间质细胞产生的雄激素。精子的正常发生和存活有赖于这三种激素的相互配合和协调，任何一种激素的不足都不能维持正常的精子的发生和存活。FSH 与支持细胞上的 FSH 受体结合，刺激产生环腺苷酸（cAMP），由它再促进支持细胞合成雄激素结合蛋白（ABP）。LH 促进间质细胞产生睾酮，睾酮的一部分（或代谢产物）可进入精细管，但大部分经血液流到全身各靶细胞。睾酮在精细管内与 ABP 结合成复合物，由此复合物促进精子的发生，复合物一旦形成后，可以促进复合物的不断生成。睾酮不仅促进蛋白质的合成和新陈代谢的速率，而且在精子的发生、成熟、存活上起重要作用，睾丸中高浓度的睾酮将通过间质细胞和支持细胞的调节，为精子发生、成熟和储存提供有利的环境。同时雄激素也可反馈调节下丘脑促性腺激素释放激素和垂体促性腺激素的合成和释放^[89-91]。

第三部分 结 论

- 1、从预饲期末到试验后 15d 对照组种公鸡的平均采食量下降了 $7.4\text{g}\cdot\text{d}^{-1}$ /只。
- 2、Vc组的平均污染率比对照组的平均污染率降低了13.9%，中草药组的平均污染率比对照组的平均污染率降低了9.9%。
- 3、Vc 组每只鸡的有效精子数比对照组每只鸡的有效精子数多 2.83 亿个，中草药组每只鸡的有效精子数比对照组每只鸡的有效精子数多 2.86 亿个。Vc 组和中草药组的受精率分别比对照组提高了 2.0%和 4.0%，差异显著 ($P < 0.05$)。
- 4、稀释液中加入1g/L牛磺酸对鸡精子的冷冻有较好的保护作用，中草药组100%种公鸡个体之间的精子冻后活力都在0.3以上。
- 5、种公鸡的睾丸重与鸡冠重、睾丸重与采精量均呈不同程度的正相关；与预饲期相比，试验 60d 时，Vc 组和中草药组的血浆生殖激素显著高于对照组 ($P < 0.05$)，其中中草药组效果显著优于 Vc 组 ($P < 0.05$)。

致 谢

本论文是在导师张兆旺教授的悉心指导下完成的。在三年的硕士生活中，每一次的收获无不浸透着恩师的心血和汗水。导师用他严谨的治学态度、实事求是的科研作风、渊博的专业知识和高度的敬业精神教会了我应该怎样对待自己的学习、工作和科研，这将使我终生受益。他的谆谆教诲将永远激励着我在以后的工作和学习中努力前进。同时，导师和师母姚希芳在我的生活上也给予了无微不至的关怀，使我在远离家乡的日子里仍能时刻感受到家的温暖。借此论文完成之际，对导师和师母致以深深的敬意和衷心的感谢。

在本论文制作过程中，甘肃农业大学动物科学技术学院遗传育种与繁殖实验室的杨凤兰老师也给予了支持和帮助，在此也表示感谢。

感谢动物科学技术学院的各位领导及老师给了我良好的学习和实验条件，使我度过了充实的三年时光。

同时，感谢我的父母，爱人、孩子以及其他亲人对我求学道路的支持和理解，使我能够安下心来，坚持不懈完成自己的学业。

最后，再次感谢所有关心和帮助过我的人。

谭 千 洪

2010年5月，于甘肃农业大学

参考文献

- [1]Fraga C G, Shigenaga M K. Park J W, et al. Oxidative damage to DNA during aging: 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in rat organ DNA and urine[J]. Proc Nat Acad Sci USA, 1990(87): 4533-4537.
- [2]Alava V R, Kanazawa A, Teshima S, et al. Effects of dietary vitamins A, E and C on the ovarian development of *Penaeus japonicus*[J]. Bull Jap Soc Sci Fish, 1993, 59(7): 1235-1241.
- [3]Alava VR, Kanazawa A, Teshima S, et al. Effects of dietary L-ascorbyl-phosphate magnesium on gonadal maturation of *Penaeus japonicus*[J]. Bull Jap Soc Sci Fish. 1993, 59(4): 691-696.
- [4]Soliman A K, Jauncey K. Roberts R J. The effects of dietary ascorbic acid supplementation on hatchability, survival rate and fry performance in *Oreochromis* [J]. Aquaculture, 1986(59): 197-208.
- [5]谢嘉华, 杨儒明, 陈雅瑜. 维生素 C 和 E 对金鲫生长及繁殖的影响[J]. 泉州师范学院学报. 2006, 24(4):84-90.
- [6]肖伟平, 刘永坚, 田丽霞. 维生素 E 和维生素 C 对斜带石斑鱼亲鱼产卵质量的影响[J]. 中山大学学报, 2003, 42. 增刊(2): 214—217.
- [7]王群, 姚, 赵云龙. 维生素 C 对中华绒螯蟹雄性生殖的影响[J]. 动物学杂志, 2004. 39(2): 1-5.
- [8]艾春香, 陈立桥, 周忠良. 等. 维生素 C、E 对中华绒螯蟹生殖性能的影响[J]. 水产学报, 2003, 27(1): 62—68.
- [9]艾春香, 陈立桥, 温小波. 维生素 E、C 和 HUFA 交互作用对中华绒螯蟹生殖性能的影响[J]. 水产学报. 2002, 26(6): 533—541.
- [10]谢仲权. 天然物中草药饲料添加剂大全[M]. 北京: 学苑出版社. 1996.
- [11]黄一帆, 马汉理, 吴德峰等. 中草药饲料添加剂对肉鸡生长的影响[J]. 福建农学院学报, 1992, 21 (1): 93-96.
- [12]蔡荣先, 肖琳, 陈兴安等. 香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验[J]. 中国饲料, 1998(10): 19-20.
- [13]齐亚山, 苏劲梅等. 中草药饲料添加剂对育肥猪的饲喂效果观察[J]. 辽宁畜牧兽医, 1995 (6): 18-19.
- [14]孟昭聚. 中草药作长兔饲料添加剂的试验[J]. 中国养兔杂志, 1994 (4): 10-11.
- [15]李长胜. 中草药添加剂在毛皮动物饲养中的应用[J]. 中国野生动物, 1997, 19(4): 23.
- [16]黄一帆, 周金泰, 吴德峰等. 中草药饲料添加剂对提高蛋鸡产蛋性能的试验研究[J]. 福建农学院学报, 1993, 22 (2): 220-224.

- [17]王凤和.中草药增饲料添加剂的研究及应用[J].中兽医医学杂志, 1993 (6):9-10.
- [18]周自动, 江书鑫,冻金因等.对自拟催情散催情作用部位的研究[J].中兽医医药杂志, 1991 (4): 13-15.
- [19]谷新利.中药增乳散对奶牛增奶保健效果观察[J].中国奶牛, 1997(2).
- [20]徐立, 侯贵传, 钟振燕等.鸡中草药饲料添加剂的研究[J].中兽医医药杂志, 1992, (5):61-62.
- [21]李文学, 赵瑜荣, 武爱香等.应用中草药添加剂提高蛋鸡产蛋率[J].中国家禽, 1997, (5):17-18.
- [22]潘琦, 周建强等.蛋鸡中草药饲料添加剂的研究(一报) [J].中兽医医药杂志, 1996, (5):6-7.
- [23]滑静, 晋际舟, 杨佐君等.中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J].当代畜牧, 1998, (1):28-29.
- [24]罗兴刚, 陈灿华, 龚训贤等.哺乳母猪中草药饲料添加剂防治猪黄白痢的效果观察[J].湖南畜牧兽医, 1995, (1): 31-32.
- [25]杨宝琦, 冯延科等.母仔壮中草药饲喂哺乳母猪的试验[J].中兽医医药杂志, 1992, (1):6-7.
- [26]徐欢根, 陈建强, 叶均安等.“天元”中草药饲料添加剂对肉鸡促生长效果的研究[J].浙江畜牧兽医, 1996, 21 (4): 5-6.
- [27]王进友, 于效川, 杨秀斌等.添加“保健助长散”饲养肉仔鸡的效果观察[J].中兽医医药杂志. 1998 , (2): 3-5
- [28]王自良.中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用[J].中国饲料, 1998, (9):12-15.
- [29]袁福汉.红白散添加剂对提高产蛋鸡蛋品质的初步研究[J].中兽医医药杂志, 1994 (4): 5-8.
- [30]王权, 周申益, 张家玲等.中草药添加剂改善肉鸡风味的研究[J].云南畜牧兽医, 1996, (1): 8-9.
- [31]陆钢, 许剑琴, 刘钟杰.中药饲料添加剂“香芩粉”对肉鸡生产性能的影响[J].饲料与畜牧, 1996, (3): 25-26.
- [32]王秋芳, 欧阳五庆等.中草药添加剂对奶山羊免疫力的影响[J].中国兽医杂志, 1993, 19, (5):51 -52.
- [33]刘深廷, 徐希军, 孙言明等.中药增乳添加剂对奶牛血液生化及产奶性能的影响[J].中兽医医药杂志, 1997 , (1): 10-11.
- [34] 张淑君, 谭美蓉, 华波等.蛋鸡热应激添加剂使用剂量的试验[J].湖北畜牧兽医, 1994, (6): 16-17.
- [35]金岭梅, 顾惠明, 江立方等.抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J].中国饲料, 1998 , (5): 13-14.
- [36]韦旭斌, 张秀芝等.抗动物应激中药的研究进展[J].中兽医医药杂志, 1999, (9):17-22.
- [37]付明哲,武和平,刘璐等.复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J]. 西北农业学报, 2003,12, (4):8~11.
- [38]刘丑生. 中草药复合饲料添加剂对公猪精液品质影响的研究[J].黑龙江动物繁殖, 1994,

2(1): 22—23.

[39]丁海荣. 复方中草药制剂对新西兰兔精液品质的影响[J].安徽农业科学, 2005, 33(12): 2342-2343.

[40] 郭建树, 袁曙光, 蔡文娟, 等. 补肾壮阳法治男性不育症的机理探讨[J]. 中医杂志, 1989, 3 (10): 26-27.

[41]熊跃斌, 周楚华. 淫羊藿及菟丝子提取物对雄性生殖功能的影响[J]. 中国药理学杂志, 1994, 2 (92): 89-90.

[42]谷新利, 刘启军, 李辉“. 强精散” 提高公羊精液品质的研究[J]. 中国养羊, 1997, (3): 21-22.

[43] 龙 翔, 邵秀林. 中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J]. 四川畜牧兽医, 1998 (, 3): 25-28.

[44]付名哲, 武和平, 刘璐, 等. 复方中草药制剂对布尔山羊精液品质的影响[J]. 西北农业学报, 2003, 1 (24): 8-11.

[45] 陈惠玲, 王秀丽, 任永全, 等. 粗毛淫羊藿不同部位微量元素及总黄酮含量测定[J]. 微量元素与健康研究, 2000, 1 (72): 38-39.

[46]林慧彬, 林建强, 林建群, 等. 山东 4 种菟丝子微量元素的比较研究[J]. 山东中医杂志, 2002, 2 (12): 105-106.

[47]杨宏健. 鸡筋参与巴戟天微量元素的对比研究 [J]. 中国药师, 2002, 1 (05): 613-614.

[48]凌一揆. 中草药与临床研究进展 [M]. 北京: 中国科技出版社, 1993. 3-9.

[49]候振江. 微量元素与男性生殖[J]. 微量元素与健康研究, 2004, 21 1): 53-54.

[50] Beam, S. W., Buller, W. R. Energy balance and ovarian follicle development prior to first ovulation postpartum in dairy cows receiving three levels of dietary fat[J]. Biol. Reprod, 1997, 56:133~142.

[51] Wright I A, Rhind S M, smith J, et al. Effects of body condition and estradiol luteinizing hormone secretion in the postpartum beef cows .Dome[J]. Anim. Endocrin, 1992, 9 (4) : 305 ~312.

[52] Smith JF, Fariclough RJ, Plasma hormone levels in the cow changes in progesterone and oestrogen during normal oestrus cycles. New Zealand J Agri Res, 1975.

[53] Beckers JF, Ballman P, Ectors F Radioimmunoassay of plasma progesterone in the cow. Sci Naturelles, 1975, 280 (3) : 335-338 (Belgium).

[54] Butler, W. R. Review: Effect of protein nutrition on ovarian and uterine physiology in dairy cattle[J]. J. Dairy Sci., 1998, 81: 2533~2539.

[55] Butler, W. R. Nutritional effects on resumption of ovarian cyclicity and conception rate in postpartum dairy cows[J]. Anim. Sci., 2000.

- [56] ShortRE , Bellows R A , Straig miller R B .physiological mechanisms controlliganestrus and inferrtility in postpartum beef cattle[J].Journal Animal Science, 1990, 68(3):799~816.
- [57]Prunier, A.,Quesnel. H.Influence of the nutritional status on ovarian and development in female pigs [J]. Anim. Reprod.Sci.,2000,60~61,185~197.
- [58] wright I A,Rhind S M,Smith J,etal.Effects ofcondition and estradiol luteinizing hormone secretion in the postpartum beef cows .Domes [J]. Anim.Endocrin, 1992, 9(4):305~312.
- [59] Dixon R M. Effects of dietary concentrates on rumen digestion of fibrousfeedstuffs[J].Anim. Feed Sci.& Techonl. 1986.14:193.
- [60]叶均安, 施明华, 倪卫菊等.中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响[J].浙江农业大学学报.1998, 24 (4):339343.
- [61]谢仲权.对天然中草药饲料添加剂实验研究方法的探讨[J].饲料与畜牧, 1997(2):22-24.
- [62] 莫伟仁, 雷建民, 刘凤华等.中草药饲料添加剂加工工艺及其应用效果[J].中国饲料, 1997 (11):34-35.
- [63] 冀贞阳.中草药添加剂要重炮制[J].草与畜杂志, 1993 (3): 28.
- [63]M. R. Bho srekar. Effect of different seasons on semen production in breeder cocks Indian (J) . J A nim Sci .2002,58 (9) : 1073~ 1074
- [64]S. C. Go swami. Effect of metero logical factors and seasons on luteinizing hormone, testo -sterone and semen of breeder cocks (J) . Indian J anim sci. 1991, 61 (6) : 579~ 583
- [65]C. K. S. V. Raja and A. R. Rao. Semen characteristics of brown cross-bred cocks (J) .Indian vet J 1983, 60 (1) : 23~28
- [66]陈亚明, 赵有璋. 绵羊精液品质模糊综合评定方法及应用[J]. 甘肃农业大学学报, 2002, 37(4):395~516
- [67]龙翔, 邵秀林. 中草药添加剂对公猪精液品质的影响[J]. 四川畜牧兽医, 1998 (3) :25~28
- [68]谷新利, 刘启军, 李辉“. 强精散”提高公羊精液品质的研究[J]. 中国养羊, 1997(3):21~22
- [69]宋立人. 现代中药学大辞典[M] . 北京: 人民卫生出版社, 2001.
- [70]郑虎占, 董泽宏, 余靖. 中药现代研究与应用[M] . 第二卷. 北京: 学苑出版社, 1997.
- [71]熊跃斌. 淫羊藿及菟丝子提取物对雄性生殖功能的影响[J]. 中国药学杂志, 1994 (92) :89~90
- [72] 沈自军. 中草药药理与临床现代研究[M]. 南京: 科技出版社, 1998.318~320
- [73] 姜坤. 肾虚人发中微量元素测定的初步观察[J]. 中西药结合杂志, 1983, 3(1) : 171

- [74] 凌一揆. 中草药与临床研究进展[M]. 北京: 中国科技出版社, 1993. 3~9
- [75] 侯振江. 微量元素与男性生殖[J]. 微量元素与健康研究, 2004, 21 (1) :53~54
- [76] Foote R H, Chen Y, Brockett C C, et al. Fertility of bull spermatozoa frozen in whole milk extender with trehalose, taurine, or blood serum [J]. Dairy Sci, 1993, 76(7): 1908-1913.
- [77] Sanchez Partida L G, Setchell B P, Maxwell W M. Epididymal compounds and 2nd antioxidants in diluents for the frozen storage of ram spermatozoa [J]. Reprod Fertil Dev, 1997, 9(7): 689-699
- [78] 王红军, 张忠诚等. 混合冷冻保护剂在鸡精液冷冻中的作用分析[J]. 中国畜牧杂志, 1998, 1: 12-13.
- [79] 李世英, 李焕铃等. 鸡精液冷冻技术研究[J]. 中国家禽, 1995, 4: 25-26
- [80] 郭良星主编. 家禽繁殖学, 中国农业大学出版社, 1999
- [81] 王红军, 张忠诚等. 混合冷冻保护剂在鸡精液冷冻中的作用分析[J]. 中国畜牧杂志, 1998, 1: 12-13.
- [82] 董伟等. 家畜繁殖学. 中国农业出版社, 1986, 第二版: 151.
- [83] Zhang M, Izumi I, Kagamimori S, et al. Role of taurine supplementation to prevent exercise induced oxidative stress in healthy young men [J]. Amino Acids, 2004, 26(1): 59-63.
- [84] 吕秋凤, 胡建民, 王振勇, 等. 牛磺酸的研发现状 [J]. 饲料工业, 2004, 25 (12) : 20-22.
- [85] 王俊萍, 黄仁录, 冀建军. 牛磺酸对蛋鸡抗氧化能力的影响[J]. 畜牧与兽医, 2004, 36(11): 23.
- [86] 张忠诚主编. 家畜繁殖学. 中国农业出版社, 2004, 第四版: 44~47.
- [87] 陈平洁, 傅伟龙. 饲料添加淫羊藿、补骨脂对鸡血浆生殖激素浓度的影响[J]. 华南农业大学学报, 1997, 18 (增刊): 40-44.
- [88] 杨利国主编. 动物繁殖学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2003.
- [89] Evans N P, Land R B, McNeilly J R, et al. Role of gonadal negative feedback on the gonadotrophin responses to gonadotrophin-releasing hormone in ram lambs from two lines of sheep selected for their luteinizing hormone response to GnRH [J]. J Reprod Fert, 1991, (2): 549-558.
- [90] Wolfe M W, Stumpf T T, Roberson M S, et al. Estradiol influences on pattern of gonadotropin secretion in bovine males during the period of changed responses to estradiol feedback in age-matched females [J]. Bio Reprod, 1989, (4): 626-634.
- [91] Sakurai H, Adams T E. Gonadotropin responsiveness in orchidectomized sheep: I Effect of continuous infusion of estradiol [J]. Bio Reprod, 1991, (6): 804-809.

作者简介

姓 名：谭千洪

性 别：男

出生年月：1983.8

政治面貌：中共党员

籍 贯：重庆市万州区

民 族：汉

求学经历：

2003.9-2007.6：重庆三峡学院生物系，生物科学（师范）专业，攻读学士学位。

2007.9-2010.6：甘肃农业大学动物科学与技术学院，动物遗传育种与繁殖专业，攻读硕士学位。

论文发表情况：

- 1、谭千洪（第一作者）等， Vc 和中草药添加剂对夏季种公鸡精液品质的影响. 《甘肃农业大学学报》44（4）：36～40, 2009
- 2、谭千洪（第一作者）等，复方中草药添加剂对冷冻前后种公鸡精液品质及种蛋的影响. 《浙江农业学报》21（4）：335～338, 2009
- 3、谭千洪（第三作者）等，库拉索芦荟种苗褐斑病的防治及纳米硅的抑菌作用. 《湖北农业科学》47（2）：78～82, 2008

导师简介

张兆旺，男，1955年生，教授，博士。1982年毕业于甘肃农业大学畜牧系，留校任教至今，一直从事家畜繁殖学的教学和科研活动，2001年晋升为教授。主持和主要参加完成科研项目6项，发表研究论文30余篇，出版专著3部。

1. 工作经历及任职

1975. 1—1978. 3 在甘肃省武威县大柳公社东社大队永红学校当民办教师。

1978. 3—1981. 12 在甘肃农业大学畜牧系读大学。

1982. 1—1987. 4 在甘肃农业大学畜牧系繁殖学教研室工作，任助教。

1987. 5—1994. 4 在甘肃农业大学畜牧系繁殖教研室工作，任讲师。

1994. 5—2001. 10 在甘肃农业大学动物生产工程系遗传繁育实验室工作，任副教授，实验室主任。

1996年6月被甘肃农业大学聘为动物遗传育种与繁殖硕士点硕士生导师。

1996年7月1日加入中国共产党，2003年3月任动物科技学院教工支部书记。

1997年12月1日加入中国畜牧兽医学会家禽学分会任会员，同年加入甘肃省禽业协会任常务理事。

2001. 11—今在甘肃农业大学动物科学技术学院动物遗传育种与繁殖实验室工作。

2. 已完成及在研项目

丝毛乌骨鸡引种养殖试验示范，甘肃省科技攻关项目（1986—1991），第二主持人，于1991年3月11日通过甘肃省科学技术委员会现场鉴定验收，1995年获甘肃省畜牧局科学技术进步三等奖；

天祝白牦牛母牛繁殖特性研究，甘肃省自然科学基金项目（1993、3—1995、4），主要完成人，于1995年4月通过甘肃省科学技术委员会通讯验收；

课堂教学质量评估体系及教学效果分析模型的研究，甘肃农业大学校列项目（1993—1995、12），主要完成人，该项目于1997年9月获甘肃省教育委员会教学成果奖；

精液稀释液渗透压、缓冲能力与精子受精能力关系的研究，甘肃省自然科学基金项目（1996年3月—2000年4月），主持人，于2000年4月21日通过甘肃

省科学技术委员会通讯验收；

肉羊胚胎移植示范推广，兰州市科学技术委员会项目，（2002—2004），第二主持人，正在进行；

野牦牛种质资源保存与利用，中国农业部资助项目（2002--2004），主要参加人，正在进行；

家畜胚胎规模化生产及相关新技术的产业化开发，甘肃省科技厅科技攻关项目（2003-2005），主持人；

合作市牦牛提纯复壮繁育示范推广，财政扶贫资金，甘南州扶办字（2003）67号。科学技术依托单位，负责人。

3. 著作和论文

在国内外学术期刊上发表研究论文 30 余篇，出版专著 3 部。

4. 获奖和荣誉称号

- 1、1990 年获甘肃农业大学学生会“我最爱戴的老师”荣誉称号；
- 2、1991 年获甘肃省高校实验教学农医组第一名，全省第二名；
- 3、1992 年获甘肃农业大学“优秀教师”；
- 4、1992 年获国家教育委员会霍英东教育基金会“教学类青年教师三等奖”；
- 5、1993 年获甘肃农业大学“青年教师观摩教学优秀教师奖”；
- 6、1997 年获甘肃农业大学“优秀教师”；
- 7、2003 年获甘肃农业大学“优秀共产党员”；
- 8、2004 年主持的精品课程《家畜繁殖学》获准为甘肃省精品课程。

5. 学术及社会兼职

1997 年 12 月参加中国畜牧兽医学会家禽学分会，同年加入甘肃省禽业协会，任常务理事。

甘肃农业大学动物科学技术学院遗传育种与繁殖实验室主任。

附录

试验前后各组鸡精子形态对比



图 1.Vc 组预饲期 15d 的精子形态 40×



图 2. Vc 组试验 60d 的精子形态 40×



图 3.中草药组预饲期 15d 的精子形态 40×



图 4.中草药组试验 60d 的精子形态 40×



图 5. 对照组预饲期 15d 的精子形态 40×



图 6.对照组试验 60d 的精子形态 40×